

2026/11/13

Igor Alfaro, Egoitz Urrutia, Asier Carabantes eta Asier Vieira

Aurkibidea

Sarrera **5**

1. Docker bidezko lan-ingurunea **6**

1.1 Docker eta Docker Compose 6

1.2 Erabilitako zerbitzuak 6

1.3 Datuen biltegiratzea 7

1.4 Talde-lana 7

2. SMB, Filebeat eta Kafka **8**

2.1 Sarrera 8

2.2 Sareko karpeta partekatua (SMB) 8

2.3 Docker bidez karpetara sartzea 9

2.4 Filebeat-en konfigurazioa 10

2.5 Apache Kafka 12

2.6 Funtzionamenduaren egiaztapena 13

2.7 Datuen etengabeko jasotzea 14

2.8 Segurtasuna eta kontuan hartu beharrekoak 15

3. Apache NiFi fluxuaren arkitektura **16**

3.1 Sarrera 16

3.2 Fluxu nagusia 16

3.3 Erroreen kudeaketa 21

3.4 Datuen biltegiratzea 23

3.5 Erabilitako prozesadore nagusiak 24

4. Machine Learning eredua eta FastAPI **25**

4.1 Sarrera 25

4.2 Entrenamendurako datuak 25

4.3 Datuak prestatzea 27

4.4 Erabilitako Machine Learning ereduak 28

4.5 Ereduen ebaluazioa 29

4.6 Eredua gordetzea 31

4.7 FastAPI zerbitzua 32

4.8 Entrenamenduaren txostenak 34

4.9 Ereduaren mugak 35

Aurkibidea (jarraipena)

5. Elasticsearch eta Kibana **36**
5.1 Sarrera 36
5.2 Elasticsearch eta Kibana 36
5.3 CNC - Makinen Monitorizazioa 36
5.4 CNC - Iragarpenak eta Alertak 38
5.5 CNC - Ereduaren Ebaluazioa eta Kostuak 39
5.6 Dashboard-en eguneraketa 43
6. Segurtasuna, etika eta lege-betetzea **44**
6.1 Sarrera eta datuen erabilerari buruzko erabakia 44
6.2 Datu pertsonalen babesa: GDPR 45
6.3 Adimen artifizialaren araudia: AI Act 46
6.4 Gai etikoak eta giza gainbegiraketa 47
6.5 Segurtasuna diseinutik 48
6.6 Kontserbazioa eta gorabeheren kudeaketa 49
6.7 Softwarearen titulartasuna eta erabilera 50
6.8 Legezko dokumentazioa eta lan-prozedura 51
6.9 Datuen erabilera eta konfidentzialtasun-akordioa 52
6.10 Datu pertsonalen tratamendu-enkargua 53
6.11 CNC Guard softwarearen erabilera-lizentzia 55
6.12 Pribatutasun-informazioaren eredua 57
6.13 Kontrolerako eta amaierarako erregistroak 58
6.14 Erreferentziak eta azken egiaztapena 59
7. Ondorioak eta etorkizuneko hobekuntzak **60**
7.1 Ondorio orokorrak 60
7.2 Lortutako emaitzak 60
7.3 Mugak eta etorkizuneko hobekuntzak 61
7.4 Azken hausnarketa 61

Sarrera

CNC Guard CNC makinen egoera aztertzeko eta izan ditzaketen matxurak aurreikusteko garatutako proiektua da. Horretarako, makinen telemetria-datuak eta adimen artifizialeko teknikak erabiltzen dira.

Proiektuan, CNC makinen simulagailu batek sortutako datuak jasotzen dira, hala nola tenperatura, biraketa-abiadura, momentua eta erremintaren higadura. Datu horiek prozesatu ondoren, Machine Learning eredu baten bidez aztertzen dira, matxurak gertatzeko probabilitatea kalkulatzeko eta arrisku-egoerak identifikatzeko.

Sistema osatzeko, hainbat teknologia erabiltzen dira, besteak beste, Docker, Filebeat, Apache Kafka, Apache NiFi, FastAPI, Elasticsearch, Kibana eta MongoDB. Teknologia horien bidez, datuak jasotzeko, prozesatzeko, aztertzeko eta bistaratzeko prozesua automatizatzen da.

Proiektuaren helburua mantentze-lan prediktiboaren funtzionamendua erakustea da, makinen arazoak aldez aurretik antzemateko eta matxurek eragin ditzaketen kostuak murrizteko aukerak aztertuz.

1. Docker bidezko lan-ingurunea

1.1 Docker eta Docker Compose

Proiektuko zerbitzuak antolatzeko Docker eta Docker Compose erabiltzen dira.

Docker-ek aplikazioak kontainerretan exekutatzeko aukera ematen du. Kontainer bakoitzak bere aplikazioa eta funtzionatzeko behar dituen osagaiak ditu, baina guztiek zerbitzari bereko baliabideak erabiltzen dituzte.

Docker Compose-ren bidez, kontainer guztiak `docker-compose.yml` fitxategi bakarrean definitzen dira. Fitxategi horretan zerbitzuak, sareak, bolumenak eta konfigurazio nagusiak zehazten dira.

Horri esker, proiektu osoa komando bakar batekin abiarazi daiteke:

```
docker compose up -d –build
```

1.2 Erabilitako zerbitzuak

CNC Guard proiektuan honako zerbitzuak erabiltzen dira:

Zerbitzua	Funtzioa
Filebeat	Sareko karpetako CSV fitxategiak irakurtzea
Apache Kafka	Jasotako telemetria-datuak gordetzea eta banatzea
Apache NiFi	Datuak eraldatzea, prozesatzea eta beste zerbitzuetara bidaltzea
FastAPI (Scoring API)	Machine Learning eredua erabiliz matxuren iragarpenak egitea
Elasticsearch	Telemetria-datuak, iragarpenak eta ebaluazioak gordetzea
Kibana	Elasticsearchen gordetako datuak grafiko eta dashboard-en bidez bistaratzea
MongoDB	NiFi-n sortutako erroreen informazioa gordetzea

Zerbitzu guztiak `cnc-net` izeneko Docker sarean konektatuta daude. Horrela, kontainerrak elkarren artean komunikatu daitezke, bakoitzaren zerbitzu-izena erabiliz.

Adibidez, NiFi-k `scoring-api` zerbitzura eskaerak bidal ditzake, eta Filebeat-ek `kafka` zerbitzura bidaltzen ditu jasotako datuak.

1.3 Datuen biltegiratzea

Docker-en bolumenak erabiltzen dira zerbitzuek behar dituzten datuak gordetzeko.

Bolumen horiei esker, Kafka, NiFi, Elasticsearch eta MongoDB bezalako zerbitzuen datuak mantendu daitezke, kontainerrak berrabiarazi edo berriro sortzen direnean.

Horrez gain, SMB bidez partekatutako karpeta Docker-en muntatzen da, Filebeat-ek CNC makinen CSV fitxategiak irakurri ahal izateko.

Karpeta hori irakurtzeko soilik konfiguratuta dago, jatorrizko fitxategiak ez aldatzeko.

1.4 Talde-lana

Zerbitzu guztiak zerbitzari berean edukitzeak talde-lana errazten du.

Taldeko kideek proiektuaren atal desberdinetan lan egin dezakete, baina guztiek ingurune bera erabiltzen dute. Adibidez, kide batek NiFi-ko fluxua landu dezake, beste batek Machine Learning eredua prestatu, eta beste batek Kibana-ko dashboard-ak garatu.

Horrela, ez da beharrezkoa taldekide bakoitzak Docker-eko zerbitzu guztiak bere ordenagailuan exekutatzea.

Gainera, konfigurazio nagusia `docker-compose.yml` fitxategian gordetzen denez, proiektuaren egitura antolatuta mantentzen da eta beharrezkoa denean berriro martxan jartzea errazten da.

2. SMB, Filebeat eta Kafka

2.1 Sarrera

CNC Guard proiektuan, Filebeat eta Apache Kafka erabiltzen dira CNC makinen telemetria-datuak jasotzeko eta prozesatzeko sistemara bidaltzeko.

Datuak sareko karpeta partekatu batean sortzen dira, CSV fitxategien bidez. Filebeat-ek fitxategi horiek irakurtzen ditu eta erregistroak Kafka-ra bidaltzen ditu. Ondoren, Apache NiFi-k Kafka-tik jasotzen ditu datuak, horiek prozesatzen jarraitzeko.

Prozesu honen helburua da makinen datuak automatikoki jasotzea, fitxategiak eskuz kopiatu edo bidali beharrik gabe.

Horretarako, honako osagaiak erabiltzen dira:

- **SMB karpeta partekatua:** CNC makinen datuak dituzten CSV fitxategiak gordetzen dira.
- **Docker:** Filebeat eta Kafka kontainerretan exekutatzeko erabiltzen da.
- **Filebeat:** CSV fitxategiak irakurri eta haien edukia Kafka-ra bidaltzen du.
- **Apache Kafka:** Filebeat-ek bidalitako mezuak jasotzen eta gordetzen ditu, NiFi-k gero kontsumitu ahal izateko.

2.2 Sareko karpeta partekatua (SMB)

CNC makinen datuak sareko karpeta partekatu batean gordetzen dira. Karpeta hori SMB protokoloaren bidez eskuragarri dago.

Karpeta partekatuaren helbidea honako hau da:

```
\\192.168.75.150\cnc-stream
```

Windows sistematik karpeta horretara sartzeko, `Z:` sare-unitatea erabiltzen da.

Karpeta barruan CSV fitxategiak sortzen dira. Fitxategi bakoitzak CNC makinen neurketei buruzko informazioa jasotzen du.

Fitxategien izenek antzeko egitura dute:

```
cnc_batch_20261016_060449_00001.csv
```

Fitxategi horietan makinen identifikatzaileak, neurketen datak, tenperaturak, biraketa-abiadura eta beste hainbat datu jasotzen dira.

Fitxategi horiek Filebeat-ek irakurtzen ditu, eta bertako erregistroak Kafka-ra bidaltzen dira.

2.3 Docker bidez karpetara sartzea

Filebeat Docker kontainer batean exekutatzen da. Horregatik, sareko karpeta partekatua kontainerretik eskuragarri egon behar da.

2.3.1 Hasierako arazoa

Hasieran, Windows-eko `Z:` sare-unitatea Filebeat kontainerrean zuzenean erabiltzen saiatu zen.

Hala ere, kontainerrak ezin zituen karpetako fitxategiak behar bezala irakurri.

Arazoa zen Windows-en muntatutako sare-unitatea ez zegoela automatikoki eskuragarri Docker-eko Linux kontainerrarentzat.

2.3.2 CIFS bolumena erabiltzea

Arazoa konpontzeko, Docker-en CIFS bolumen bat erabiltzea erabaki zen.

CIFS sareko karpeta partekatuetara sartzeko erabiltzen den protokoloa da, SMB-rekin lotuta dagoena.

Bolumen horren bidez, Docker-ek zuzenean konektatzen du sareko karpetarekin, Windows-eko `Z:` unitatearen beharrik gabe.

Konfigurazioan honako ezaugarriak erabiltzen dira:

Parametroa	Funtzioa
`type: cifs`	SMB karpeta erabiltzeko protokoloa
`device`	Sareko karpetaren helbidea
`addr`	SMB zerbitzariaren IP helbidea
`vers=3.0`	SMB protokoloaren bertsioa
`ro`	Karpeta irakurtzeko soilik muntatzea

`ro` aukerari esker, Filebeat-ek fitxategiak irakur ditzake, baina ezin ditu jatorrizko karpetan aldatu edo ezabatu.

Bolumena probatu ondoren, Docker-etik CSV fitxategiak ikus zitezkeela egiaztatu zen.

2.3.3 Docker Compose konfigurazioa

CIFS bolumena `docker-compose.yml` fitxategian definitzen da.

Bolumenak `cnc-csv-share` izena du, eta Filebeat kontainerrean honako direktorioan muntatzen da:

`/datos-csv`

Horrela, Filebeat-ek sareko karpetako CSV fitxategiak irakur ditzake, zuzenean zerbitzariaren IP helbidea erabili beharrik gabe.

Filebeat-en konfigurazio-fitxategia eta bere datuen bolumena ere kontainerrera konektatzen dira.

Azken bolumen horretan, Filebeat-ek irakurritako fitxategien jarraipenerako informazioa gordetzen du.

2.4 Filebeat-en konfigurazioa

Filebeat arduratzen da sareko karpetako CSV fitxategiak irakurtzeaz eta Kafka-ra bidaltzeaz.

Bere konfigurazioa honako fitxategian dago:

`filebeat/filebeat.yml`

2.4.1 CSV fitxategiak irakurtzea

Fitxategiak irakurtzeko, Filebeat-en `filestream` motako input-a erabiltzen da.

Konfigurazio nagusia honako hau da:

```
filebeat.inputs:
  - type: filestream
    id: cnc-stream
    paths:
      - /datos-csv/*.csv
    exclude_lines: ['^timestamp,']
    file_identity:
      path: ~
```

Konfigurazio horren bidez, Filebeat-ek `/datos-csv` direktorioko CSV fitxategiak bilatzen ditu.

`*.csv` adierazpenak `.csv` luzapena duten fitxategiak aukeratzen ditu.

Fitxategi horietako lerroak irakurri eta Kafka-ra bidaltzeko prestatzen dira.

2.4.2 CSV fitxategien goiburuak baztertzea

CSV fitxategiek lehen lerroan zutabeen izenak izaten dituzte.

Adibidez, `timestamp` eremuarekin hasten den lerro bat.

Lerro hori ez da makina baten neurketa bat. Horregatik, Filebeat-en konfigurazioan honako aukera erabiltzen da:

```
exclude_lines: ['^timestamp,']
```

Aukera horrek `timestamp,` testuarekin hasten diren lerroak baztertzen ditu.

Horrela, Kafka-ra neurketen erregistroak bidaltzen dira, CSV fitxategien goiburuak sartu gabe.

2.4.3 Irakurritako fitxategien jarraipena

Filebeat-ek fitxategiak identifikatzeko eta haien irakurketa kontrolatzeko mekanismo bat erabiltzen du.

Konfigurazio honetan, fitxategiak haien kokapenaren arabera identifikatzen dira:

```
file_identity:
  path: ~
```

Filebeat-ek irakurketaren egoerari buruzko informazioa gordetzen du `filebeat-data` bolumenean.

Horri esker, kontainerra berrabiarazten denean, aurretik irakurritako fitxategien informazioa mantendu daiteke.

Hala ere, fitxategi baten izena edo kokapena aldatzen bada, Filebeat-ek beste fitxategi bat bezala identifikatu dezake.

2.4.4 Datuak Kafka-ra bidaltzea

CSV fitxategiak irakurri ondoren, Filebeat-ek erregistroak Apache Kafka-ra bidaltzen ditu.

Horretarako, konfigurazio hau erabiltzen da:

```
output.kafka:
  hosts: ["kafka:9092"]
  topic: "cnc-sensors-raw"
  codec.format:
    string: '%{[message]}'
```

Konfigurazioaren atal nagusiak honako hauek dira:

Parametroa	Funtzioa
`hosts`	Kafka zerbitzariaren helbidea
`topic`	Mezuak gordeko diren Kafka topic-a
`codec.format`	Mezuaren edukia bidaltzeko formatua

`kafka:9092` erabiltzen da, Kafka zerbitzuaren izena `kafka` delako Docker sarearen barruan.

`cnc-sensors-raw` topic-ean gordetzen dira makinen neurketak.

`codec.format` aukeraren bidez, CSV lerroaren edukia bidaltzen da, JSON egitura gehigarririk sortu gabe.

Horrela, CSV fitxategiko datu-lerro bakoitza Kafka-ko mezu bat bihurtzen da.

2.5 Apache Kafka

Apache Kafka Filebeat-ek bidalitako mezuak jasotzeko eta gordetzeko erabiltzen da.

Proiektuan, Kafka Docker kontainer batean exekutatzen da, `apache/kafka:3.9.1` irudia erabiliz.

Konfigurazioan KRaft modua erabiltzen da. Modu horri esker, Kafka-k ez du ZooKeeper zerbitzurik behar.

2.5.1 Kafka-ren konfigurazioa

Kafka-k bi portu nagusi erabiltzen ditu:

Portua	Funtzioa
`9092`	Mezuak bidaltzeko eta jasotzeko komunikazioa
`9093`	KRaft kontrolatzailearen komunikazioa

Filebeat-ek `9092` portua erabiltzen du mezuak bidaltzeko.

Kafka-k jasotako informazioa `cnc-sensors-raw` topic-ean gordetzen du.

Topic horretako datuak gero beste aplikazio batzuek irakur ditzakete, adibidez Apache NiFi-k.

2.5.2 Kafka-ko datuak gordetzea

Kafka-ren datuak gordetzeko, `kafka-data` izeneko Docker bolumena erabiltzen da.

Bolumen horren bidez, Kafka-ren datuak kontainerraren fitxategi-sistematik kanpo mantentzen dira.

Horrek datuak kontainerra berrabiaraztean mantentzen laguntzen du, Kafka-ren konfiguratutako atxikipen-epearen barruan.

2.6 Funtzionamenduaren egiaztapena

SMB, Filebeat eta Kafka arteko konexioa egiaztatzeko hainbat proba egin ziren.

Proba horien helburua zen CSV fitxategiak Docker-etik irakur zitezkeela eta haien edukia Kafka-ra iristen zela egiaztatzea.

2.6.1 Sareko karpetarako sarbidea egiaztatzea

Lehenengo, Filebeat kontainerretik sareko karpetako fitxategiak ikus zitezkeen egiaztatu zen.

Horretarako, honako komandoa erabili zen:

```
docker exec cnc-filebeat ls -la /datos-csv
```

Komandoak `/datos-csv` direktorioko fitxategiak erakusten ditu.

Proban CSV fitxategiak agertu ziren. Beraz, Docker-ek SMB karpetarako sarbidea zuela egiaztatu zen.

2.6.2 Kafka topic-a egiaztatzea

Ondoren, Kafka-n topic-a existitzen zela egiaztatu zen.

Horretarako, honako komandoa erabili zen:

```
docker exec cnc-kafka /opt/kafka/bin/kafka-topics.sh
--bootstrap-server localhost:9092 --list
```

Topic-en zerrendan `cnc-sensors-raw` agertzen zela egiaztatu zen.

2.6.3 Kafka-ko mezuak irakurtzea

Kafka-k CSV erregistroak jaso zituela egiaztatzeko, kontsolako kontsumitzaile bat erabili zen.

```
docker exec -it cnc-kafka /opt/kafka/bin/kafka-console-consumer.sh
--bootstrap-server localhost:9092 --topic cnc-sensors-raw
--from-beginning
```

Komando horrek Kafka-n gordeta dauden mezuak irakurtzeko aukera ematen du.

Proban CSV formatuko erregistroak agertu ziren. Adibidez:

```
2026-10-16T07:06:50Z,CNC-039,L,297.2,308.5,1513,42.9,212,0,0,0,0,0
,0
```

Erregistroan makinaren identifikatzailea, neurketaren data eta sentsoreen balioak agertzen dira.

Horren bidez, Kafka-k espero zen formatuko datuak zituela egiaztatu zen.

2.6.4 Filebeat-en logak kontsultatzea

Filebeat-en funtzionamendua aztertzeko, kontainerraren logak kontsulta daitezke.

Azken bost minutuetako logak ikusteko:

```
docker logs --since 5m cnc-filebeat
```

Azken 50 lerroak ikusteko:

```
docker logs --tail 50 cnc-filebeat
```

Komando horiek erabilgarriak dira fitxategien irakurketan edo Kafka-rako konexioan arazorik dagoen aztertzeko.

2.7 Datuen etengabeko jasotzea

Filebeat `filestream` bidez konfiguratu da CSV fitxategiak etengabe irakurtzeko.

Horri esker, sareko karpetan fitxategi berriak sortzen direnean, Filebeat-ek detektatu eta haien edukia Kafka-ra bidaltzeko aukera dago.

Egindako probetan, Kafka-k aurretik gordetako CSV erregistroak zituela egiaztatu zen.

Hala ere, dokumentatutako proben unean, fitxategi berrien etengabeko jasotzea berariaz egiaztatzea falta zen.

Horretarako, Kafka-ko kontsumitzailea martxan mantendu behar da, sareko karpetan CSV fitxategi berriak sortzen diren bitartean.

Mezu berriak agertzen badira, datuak automatikoki jasotzen ari direla egiaztatu daiteke.

2.8 Segurtasuna eta kontuan hartu beharrekoak

Sistemaren konfigurazioan hainbat neurri hartu behar dira kontuan.

Sareko karpetarako sarbidea

SMB karpeta irakurtzeko soilik muntatzen da. Horrela, Filebeat-ek ezin ditu jatorrizko fitxategiak aldatu edo ezabatu.

Sarbide-datuak

SMB zerbitzarira konektatzeko erabiltzen diren erabiltzailea eta pasahitza `.env` fitxategian gordetzea aurreikusten da.

Fitxategi hori ez da GitHub-era igo behar, sarbide-datuak babesteko.

Filebeat-en jarraipena

Filebeat-ek irakurritako fitxategien informazioa gordetzen du. Horregatik, kontainerra berrabiarazteak ez du esan nahi fitxategi guztiak berriro irakurriko direnik.

Kafka-ren konexioa

Filebeat-ek eta Kafka-k Docker sare berean komunikatzeko aukera izan behar dute. Gainera, Filebeat-en konfiguratutako topic-aren izenak Kafka-ko topic-arekin bat etorri behar du.

3. Apache NiFi fluxuaren arkitektura

3.1 Sarrera

CNC Guard proiektuan, Apache NiFi erabiltzen da CNC makinen telemetria-datuak prozesatzeko. NiFi-ren bidez, Apache Kafka-tik jasotako datuak prestatzen dira, adimen artifizialeko eredura bidaltzen dira eta lortutako emaitzak Elasticsearchen gordetzen dira.

Sistemaren helburua makinen egoera aztertzea eta izan ditzaketen matxurak aurreikustea da. Horretarako, makinen tenperatura, biraketa-abiadura, momentua eta erremintaren higadura bezalako datuak erabiltzen dira.

NiFi-ko prozesamendua bi atal nagusitan banatzen da:

- **Fluxu nagusia:** Datuak jaso, bihurtu, iragarpenak egin, emaitzak sailkatu eta Elasticsearchen gordetzen ditu.
- **Erroreen kudeaketa:** Prozesamenduan sortzen diren erroreak jaso eta gordetzeko erabiltzen da.

Bi atal horiek elkarren artean konektatuta daude. Fluxu nagusiko prozesadore batean erroreren bat gertatzen denean, dagokion informazioa erroreen kudeaketara bidaltzen da.



3.2 Fluxu nagusia

Fluxu nagusia Kafka-tik datuak jasotzen hasten da. Ondoren, datuak JSON formatura bihurtzen dira eta bi adarretan banatzen dira: batean telemetria-datuak gordetzen dira, eta bestean makinen matxuren iragarpenak egiten dira.

3.2.1 Datuak Kafka-tik jasotzea

Fluxuko lehen prozesadorea `Kafka mezuak kontsumitu` da. Prozesadore honek Apache Kafka-ko cnc-sensors-raw topic-etik jasotzen ditu CNC makinen telemetria-datuak.

Jasotako datuak CSV formatuan daude, eta makina bakoitzaren neurketak jasotzen dituzte.

Datuen artean honako informazioa dago:

Eremua	Esanahia
`timestamp`	Neurketa egin den unea
`machine_id`	Makinaren identifikatzailea
`machine_type`	Makina mota
`air_temp_K`	Inguruko airearen tenperatura
`process_temp_K`	Prozesuaren tenperatura
`rpm`	Biraketa-abiadura
`torque_Nm`	Makinaren momentua
`tool_wear_min`	Erremintaren higadura, minututan

Datu horiek hurrengo prozesadoreetara bidaltzen dira, haien formatua egokitzeko.

3.2.2 CSV formatutik JSON formatura bihurtzea

Kafka-tik jasotako datuak `CSVetik JSONera bihurtu` izeneko `ConvertRecord` prozesadorera iristen dira.

Prozesadore honek CSV formatuko datuak irakurri eta JSON formatura bihurtzen ditu. Horretarako, `CSVReader` eta `JsonRecordSetWriter` zerbitzuak erabiltzen dira.

JSON formatua erabiltzeak datuak beste aplikazioekin partekatzea errazten du, batez ere FastAPI eta Elasticsearch bezalako zerbitzuekin.

Bihurketa ondo egiten bada, datuek fluxuan aurrera jarraitzen dute. Akatsen bat gertatzen bada, errorea kudeatzeko atalera bidaltzen da.

3.2.3 Datuak bi adarretan banatzea

JSON formatura bihurtutako datuak `Jatorrizko telemetria bikoiztu` prozesadorera iristen dira.

`DuplicateFlowFile` prozesadoreak datuen kopia bat sortzen du. Horrela, informazio bera bi bide desberdinetatik prozesatu daiteke:

- **Telemetria gordetzeko adarra:** JSON datuak prestatzen dira eta Elasticsearchen gordetzen dira.
- **Iragarpenen adarra:** Datuak FastAPI-ra bidaltzen dira, makinen matxurak aurreikusteko.

Banaketa horri esker, telemetria-datuak gordetzeko eta iragarpenak egiteko prozesuak bereizita mantentzen dira.

3.2.4 Telemetria-datuak Elasticsearchen gorde

Lehenengo adarrean, `JoltTransformJSON` prozesadorea erabiltzen da JSON dokumentuaren egitura prestatzeko.

Prozesadoreak telemetriarako behar diren eremuak aukeratzen ditu, hala nola makinaren identifikatzailea, tenperaturak, biraketa-abiadura eta erremintaren higadura.

Ondoren, `Jatorrizko telemetria Elasticsearch-en gorde` prozesadoreak datuak Elasticsearchera bidaltzen ditu.

Datuak `cnc-sensors-raw` indizean gordetzen dira.

Indize horrek makinen neurketak kontsultatzeko eta Kibanan aztertzeko aukera ematen du.

3.2.5 Datuak FastAPI-rako prestatzea

Bigarren adarrean, lehenik `Benetako etiketak atera` prozesadorea erabiltzen da.

Prozesadore honek simulagailuak emandako matxuren benetako informazioa ateratzen du. Besteak beste, makina batek matxura izan duen eta zer motatakoa izan den identifikatzeko eremuak jasotzen dira.

Ondoren, `JSON egitura prestatu` izeneko `JoltTransformJSON` prozesadoreak FastAPI-ra bidaliko den JSON dokumentua prestatzen du.

Bertan, iragarpena egiteko behar diren neurketak bakarrik aukeratzen dira.

3.2.6 Matxuren iragarpenak egitea

Datuak prest daudenean, `Iragarpen APIari deitu` prozesadoreak FastAPI zerbitzuari eskaera egiten dio.

Horretarako, `InvokeHTTP` erabiltzen da, honako konfigurazioarekin:

- **Metodoa:** POST
- **Helbidea:** `http://scoring-api:8000/predict`

- **Datuen formatua:** JSON

FastAPI zerbitzuak Machine Learning eredua erabiltzen du jasotako neurketak aztertzeko eta matxurak aurreikusteko.

Erantzunean, makinaren egoerari buruzko informazioa itzultzen da. Besteak beste, matxura izateko probabilitatea, anomaliaren puntuazioa, alerta-maila eta aurreikusitako matxura motak jaso daitezke.

Eskaeran erroreren bat gertatzen bada, datuak erroreen kudeaketara bideratzen dira.

3.2.7 Iragarpen emaitzak ateratzea

FastAPI-ren erantzuna jaso ondoren, `EvaluateJsonPath` prozesadoreak erabiltzen dira JSON dokumentuko informazioa NiFi-ren atributuetara pasatzeko.

Bi prozesadore erabiltzen dira:

- `Iragarpen-atributuak atera`: Makinaren identifikatzailea, matxura izateko probabilitatea, alerta-maila eta anomaliari buruzko datuak ateratzen ditu.
- `Porrot motak eta probabilitateak atera`: Aurreikusitako matxura motak eta bakoitzaren probabilitateak ateratzen ditu.

Atributu horiek hurrengo prozesadoreetan erabiltzen dira, iragarpenak sailkatzeko eta ebaluatzeko.

3.2.8 Alertak sailkatzea

`Alerta-mailaren arabera bideratu` prozesadoreak FastAPI-k emandako alerta-maila aztertzen du.

Alerta	Esanahia
`OK`	Neurketa egin den unea
`KONTUZ`	Arreta behar duen egoera
`LARRIA`	Arrisku handiko egoera

Hiru maila horietako edozein jasotzen denean, datuak Elasticsearchera bidaltzen dira.

`Aurreikuspena Elasticsearch-en gorde` prozesadoreak emaitzak `cnc-predictions` indizean gordetzen ditu.

Horrela, Kibanan makinen arrisku-mailak, matxuren probabilitateak eta iragarpenak ikusi daitezke.

3.2.9 Iragarpen emaitzak ebaluatzea

Iragarpena Elasticsearchen gorde ondoren, eredua ebaluatzeko prozesua egiten da.

Horretarako, aurreikusitako emaitza makinaren benetako egoerarekin alderatzen da.

Konparazio horren bidez, lau emaitza mota bereizten dira:

Emaitza	Azalpena
TP - Benetako positiboa	Matxura bat aurreikusi da eta benetan gertatu da.
TN - Benetako negatiboa	Ez da matxurarik aurreikusi eta ez da gertatu.
FP - Positibo faltsua	Matxura bat aurreikusi da, baina ez da gertatu.
FN - Negatibo faltsua	Ez da matxurarik aurreikusi, baina gertatu da.

Sailkapen hori `Emaitza predikzioa sailkatu` izeneko `RouteOnAttribute` prozesadorearekin egiten da.

Ebaluazioa simulagailuak emandako benetako matxura-etiketetan oinarritzen da.

3.2.10 Kostu ekonomikoa kalkulatzea

Iragarpenen emaitzak sailkatu ondoren, bakoitzari kostu ekonomiko bat esleitzen zaio.

Horretarako, lau `UpdateAttribute` prozesadore erabiltzen dira.

Emaitza	Esleitutako kostua
TP - Benetako positiboa	300 €
TN - Benetako negatiboa	0 €
FP - Positibo faltsua	200 €
FN - Negatibo faltsua	5000 €

Kostu horiek proiektuko ebaluazioan erabiltzen diren balioak dira.

Adibidez, matxura bat gertatu arren sistemak aurreikusten ez badu, 5.000 euroko kostua esleitzen zaio. Aldiz, matxura behar bezala aurreikusten bada, 300 euroko kostua erabiltzen da.

Horri esker, iragarpenen zehaztasuna aztertzeaz gain, akats mota bakoitzaren eragin ekonomikoa ere alderatu daiteke.

3.2.11 Ebaluazioa Elasticsearchen gordetzea

Kostua esleitu ondoren, `Ebaluazio ekonomikoa JSON bihurtu` prozesadoreak emaitzaren JSON dokumentua sortzen du.

Dokumentuan honako informazioa jasotzen da, besteak beste:

- Makinaren identifikatzailea eta mota.
- Neurketaren data.
- Matxura izateko probabilitatea.
- Aurreikusitako emaitza eta benetako egoera.
- TP, TN, FP edo FN sailkapena.
- Esleitutako kostu ekonomikoa.
- Alerta-maila eta anomaliari buruzko informazioa.
- Aurreikusitako matxura motak.

Azkenik, `Kostu-ebaluazioak Elasticsearch-en gorde` prozesadoreak dokumentua `cnc-predictions-evaluations` indizean gordetzen du.

Indize horretako datuak Kibanan erabiltzen dira iragarpenen emaitzak eta kostu ekonomikoak aztertzeko.

3.3 Erroreen kudeaketa

Fluxu nagusiaz gain, erroreak kudeatzeko beste prozesu multzo bat dago: `Erroreen kudeaketa`.

Bere helburua da datuak prozesatzean sortzen diren arazoen informazioa jasotzea eta gordetzea.

Horrela, errore bat gertatzen denean, haren jatorria aztertzeko informazioa eskuragarri geratzen da.

3.3.1 Erroreak jasotzea

Fluxu nagusiko hainbat prozesadorek erroreen kudeaketarekin konexioa dute.

Adibidez, erroreak sor daitezke egoera hauetan:

- CSV datuak JSON formatura bihurtzean.
- JSON dokumentuaren egitura prestatzean.
- FastAPI zerbitzuari eskaera egitean.
- JSON dokumentuko atributuak ateratzean.
- Elasticsearchen datuak gordetzean.
- Iragarpenen emaitzak sailkatzean.

Errorea detektatzen denean, dagokion bidearen bidez `Erroreak sarrera` izeneko Input Port-era bidaltzen da.

3.3.2 Erroreari informazioa gehitzea

Errorea jasotakoan, `Erroreare informazioa gehitu` izeneko `UpdateAttribute` prozesadoreak informazio osagarria gehitzen du.

Informazio horri esker, errore bakoitza identifikatu eta sailkatu daiteke.

Honako datuak gordetzeko prestatzen dira:

Eremua	Esanahia
error.fecha	Errorea erregistratu den unea
error.proyecto	Proiektuaren izena: CNC Guard
error.origen	Errorearen jatorria: NiFi
error.procesador	Errorea sortu duen prozesadorea
error.tipo	Errore mota
error.mensaje	Errorearen azalpena
error.relacion	Errorea zein irteeratik iritsi den
error.uuid	FlowFile-aren identifikatzailea
error.estado	Errorearen egoera
error.excepcion	Salbuespen teknikoaren informazioa, eskuragarri badago

Gainera, errore motaren arabera, HTTP erantzunari edo Elasticsearchi lotutako informazioa ere jaso daiteke.

Erroreen hasierako egoera `PENDIENTE_REVISION` bezala ezartzen da.

3.3.3 Erroreak bi adarretan banatzea

Informazioa gehitu ondoren, `Errorea eta datua banatu` prozesadoreak FlowFile-aren kopia bat sortzen du.

Ondoren, `RouteOnAttribute` prozesadoreak bi adarretan banatzen ditu:

- **MongoDB adarra:** Errorearen atributuak JSON formatura bihurtu eta datu-basean gordetzen dira.
- **Fitxategien adarra:** Errorea sortu den unean FlowFile-ak duen edukia fitxategi batean gordetzen da.

Horrela, errorearen informazioa eta prozesamenduko datuak bi lekutan gordetzeko aukera dago.

3.3.4 Erroreak MongoDB-n gordetzea

Lehenengo adarrean, `Errorea JSON bihurtu` prozesadoreak errorearen atributuak JSON dokumentu batean biltzen ditu.

Horretarako, `AttributesToJSON` erabiltzen da.

Ondoren, `Errorea MongoDB-n gorde` prozesadoreak dokumentua MongoDB datu-basean txertatzen du.

MongoDB-n gordetako informazioa erabil daiteke erroreak kontsultatzeko, zer prozesadoretan gertatu diren ikusteko eta arazoen arrazoiak aztertzeko.

3.3.5 Datuak fitxategietan gordetzea

Bigarren adarrean, `Jatorrizko datua gorde` izeneko `PutFile` prozesadorea erabiltzen da.

Prozesadore honek FlowFile-aren edukia honako direktorioan gordetzen du:

`/opt/nifi/errors`

Gordetzen den edukia errorea gertatu den prozesamendu-puntuaren araberakoa da. Beraz, ez da beti Kafka-tik jasotako jatorrizko CSV fitxategia izango.

Fitxategi horiek erabilgarriak izan daitezke errorea eragin duten datuak aztertzeko eta arazoa identifikatzeko.

3.4 Datuen biltegiratzea

NiFi-k prozesatutako informazioa Elasticsearchen eta MongoDB-n gordetzeko prestatuta dago.

3.4.1 Elasticsearch

Fluxu nagusian hiru indize erabiltzen dira:

Indizea	Gordetzen den informazioa
`cnc-sensors-raw`	Makinen telemetria-datuak JSON formatuan
`cnc-predictions`	FastAPI-k egindako iragarpenak eta alertak
`cnc-predictions-evaluations`	Iragarpenen ebaluazioa eta kostu ekonomikoak

Datu horiek Kibanan erabil daitezke makinen egoera, matxuren arriskua eta ereduaren emaitzak bistaratzeko.

3.4.2 MongoDB

MongoDB erroreen informazioa gordetzeko erabiltzen da.

`jefrys` datu-baseko `error-logs` bilduman erroreen erregistroak txertatzeko konfigurazioa dago.

Horri esker, erroreak aparte kontsultatu daitezke, fluxu nagusiko datuekin nahastu gabe.

3.4.3 Tokiko fitxategiak

Erroreekin lotutako FlowFile-en edukia `/opt/nifi/errors` direktorioan gordetzeko adarra dago.

Fitxategi horiek erroreen azterketa egiteko informazio osagarria eskaintzen dute.

3.5 Erabilitako prozesadore nagusiak

Honako taulan NiFi-ko prozesadore mota nagusiak eta haien funtzioak laburbiltzen dira.

Prozesadorea	Funtzioa
`ConsumeKafka`	Kafka-tik datuak jasotzea
`ConvertRecord`	CSV formatua JSON bihurtzea
`JoltTransformJSON`	JSON dokumentuaren egitura prestatzea
`DuplicateFlowFile`	Datuen kopiak sortzea
`EvaluateJsonPath`	JSON dokumentuko informazioa ateratzea
`IvokeHTTP`	FastAPI zerbitzuari eskaerak egitea
`RouteOnAttribute`	Datuak atributuen arabera sailkatzea
`UpdateAttribute`	Atributuak eta kostuak ezartzea
`ReplaceText`	Ebaluazioen JSON dokumentua sortzea
`PutElasticsearchJson`	Datuak Elasticsearchen gordetzea
`AttributesToJSON`	Erroreen atributuak JSON bihurtzea
`PutMongo`	Erroreak MongoDB-n gordetzea
`PutFile`	FlowFile-aren edukia fitxategi batean gordetzea

4. Machine Learning eredua eta FastAPI

4.1 Sarrera

CNC Guard proiektuan, Machine Learning ereduak erabiltzen dira CNC makinen egoera aztertzeko eta matxura posibleak identifikatzeko.

Ereduak entrenatzeko, makinen sentsoreen neurketak eta matxurei buruzko informazioa dituen datu-multzo bat erabiltzen da. Datu horien bidez, sistemak makinen egoera normalak eta matxurak dituzten egoerak bereizten ikasten du.

Entrenamendua amaitu ondoren, ereduak fitxategi batean gordetzen dira. FastAPI zerbitzuak fitxategi hori kargatzen du eta Apache NiFi-tik jasotako datuak aztertzeko erabiltzen du.

Prozesua bi atal nagusitan banatzen da:

- **Machine Learning ereduen entrenamendua:** Datuak prestatu, ereduak entrenatu eta haien emaitzak ebaluatzen dira.
- **FastAPI zerbitzua:** Entrenatutako ereduak erabiltzen dira NiFi-tik jasotako datuekin iragarpenak egiteko.

4.2 Entrenamendurako datuak

Ereduak entrenatzeko, `ai4i2020_train.csv` izeneko fitxategia erabiltzen da.

Fitxategi horrek CNC makinen neurketak eta matxurei buruzko etiketak ditu. Horri esker, ereduek sentsoreen balioen eta matxuren arteko erlazioak ikas ditzakete.

Entrenamenduan erabilitako datu-multzoak 8.000 erregistro ditu.

4.2.1 Erabilitako aldagaiak

Ereduari honako sarrera-aldagaiak ematen zaizkio:

Aldagaia	Esanahia
`air_temp_K`	Airearen tenperatura
`process_temp_K`	Prozesuaren tenperatura
`rpm`	Biraketa-abiadura
`torque_Nm`	Makinaren momentua
`tool_wear_min`	Erremintaren higadura

`machine_type`	Makinaren kalitate-maila: H, M edo L

Entrenamendurako fitxategian `machine_failure` eremua ere badago. Eremu horrek makina matxuratuta dagoen ala ez adierazten du:

- `0`: Ez dago matxurarik.
- 1: Matxura dago.

Eremu hori entrenamenduan erabiltzen da ereduari emaitza zuzena erakusteko, baina ez da iragarpen bat egiteko sarrera gisa erabiltzen.

4.2.2 Datuen garbiketa

Ereduak entrenatu aurretik, datuak garbitzen dira.

Horretarako, `train_model.py` fitxategiko `clean_training_data` funtzioa erabiltzen da.

Garbiketan honako eragiketak egiten dira:

- Zutabeen izenetako hutsuneak kentzen dira.
- Datu numerikoak zenbaki formatura bihurtzen dira.
- Erregistro bikoiztuak ezabatzen dira.
- Beharrezko balioren bat falta duten erregistroak baztertzen dira.
- Makinen kalitate-mailak eta matxuren etiketak baliozkoak direla egiaztatzen da.

Egindako entrenamenduan, 8.000 erregistroak mantendu ziren garbiketaren ondoren.

4.2.3 Datuen azterketa

Entrenamenduaren aurretik, datuen azterketa bat egiten da (*EDA*, Exploratory Data Analysis).

Azterketa horretan sentsoreen balioen banaketa, makinen kalitate-mailak, matxura motak eta aldagaien arteko erlazioak aztertzen dira.

Datu-multzoan honako banaketa dago:

Egoera	Erregistroak	Ehunekoa
Matxurarik gabe	7.729	%96,61
Matxurarekin	271	%3,39
Guztira	**8000**	%100

Ikusten denez, matxurarik gabeko erregistroak askoz gehiago dira.

Horregatik, ereduaren zehaztasun orokorra bakarrik aztertzea ez da nahikoa. Bereziki garrantzitsua da benetako matxurak detektatzeko duen gaitasuna neurtzea.

4.3 Datuak prestatzea

Jatorrizko aldagaiez gain, bi aldagai berri kalkulatzen dira.

Prozesu horri *feature engineering* deitzen zaio.

4.3.1 Aldagai berriak

Aldagai	Kalkulua	Esanahia
`temp_diff`	`process_temp_K - air_temp_K`	Prozesuaren eta airearen arteko tenperatura-aldea
`power_est`	`rpm x torque_Nm`	Potentziarekin lotutako adierazlea

Aldagai berri horien bidez, ereduari informazio gehiago eskaintzen zaio makinen egoera aztertzeko.

`power_est` ez da potentzia wattetan, baizik eta biraketa-abiaduraren eta momentuaren arteko biderkaduratik lortutako adierazlea.

Bestalde, `machine_type` eremuko H, M eta L balioak zenbakizko formatura egokitzen dira, `OneHotEncoder` erabiliz.

4.3.2 Datuak banatzea

Datuak hiru multzotan banatzen dira, bakoitza helburu desberdin batekin erabiltzeko.

Multzoa	Ehunekoa	Erregistroak	Erabilera
Entrenamendua	%60	4.800	Ereduak ikasteko
Balidazioa	%20	1.600	Eredua eta erabaki-atalasea ebaluatzeko
Testa	%20	1.600	Azken emaitzak egiaztatzeko

Banaketa egiterakoan, matxuren proportzioa antzeko mantentzen da multzo guztietan.

Testeko datuak ez dira erabiltzen erabaki-atalasea aukeratzeko. Horrela, azken ebaluazioa entrenamendutik bereizita egiten da.

4.4 Erabilitako Machine Learning ereduak

CNC Guard proiektuan hiru eredu mota erabiltzen dira, bakoitza helburu desberdin batekin.

4.4.1 Random Forest - Matxura orokorra

Eredu nagusia RandomForestClassifier da.

Random Forest algoritmoak erabaki-zuhaitz ugari erabiltzen ditu datuak aztertzeko. Zuhaitz horien emaitzak konbinatuz, makinaren egoerari buruzko iragarpena egiten da.

Proiektuan 100 erabaki-zuhaitz erabiltzen dira.

Eredu honek galdera honi erantzuten dio:

Sentsoreen neurketa hauek kontuan hartuta, matxura-egoera bat dagoela aurreikusten al da?

Emaitza 0 eta 1 arteko probabilitate bat da, eta probabilitate horren arabera erabakitzen da matxura aurreikusten den ala ez.

4.4.2 Random Forest - Matxura motak

Bigarren eredua `MultiOutputClassifier` da, Random Forest algoritmoarekin.

Eredu honek matxura orokorra aztertzeaz gain, zein motatakoa izan daitekeen aurreikusten du.

Bost matxura mota bereizten dira:

Kodea	Matxura mota
`TWF`	Erremintaren higadurarekin lotutako matxura
`HDF`	Beroa kanporatzeko arazoarekin lotutako matxura
`PWF`	Potentziarekin lotutako matxura
`OSF`	Gehiegizko kargarekin lotutako matxura
`RNF`	Ausazko matxura

Matxura mota bakoitza bereizita aztertzen da.

Horrela, FastAPI-k matxura mota posibleak eta bakoitzaren probabilitatea itzul ditzake.

4.4.3 Isolation Forest - Anomaliak detektatzea

Hirugarren eredua `IsolationForest` da.

Eredu hau makinen neurketa ezohikoak identifikatzeko erabiltzen da.

Entrenamenduan, matxurarik gabeko erregistroak erabiltzen dira, makinen ohiko portaera ikasteko.

Ondoren, sentsoreen neurketa berri bat jasotzen denean, ereduak aztertzen du balio horiek ohikoak diren ala ez.

Anomalia bat detektatzeak ez du esan nahi makina nahitaez matxuratuta dagoenik. Neurketa hori ohiko portaeratik aldentzen dela adierazten du.

Hiru eredu horien bidez, matxura orokorra, matxura motak eta portaera ezohikoak azter daitezke.

4.5 Ereduen ebaluazioa

Ereduak entrenatu ondoren, haien emaitzak ebaluatzen dira.

Horretarako, benetako matxuren etiketak ereduek egindako iragarpenekin alderatzen dira.

Ebaluazioan honako neurriak erabiltzen dira:

Neurria	Esanahia
`Accuracy`	Iragarpen guztien artean zenbat diren zuzenak
`Precision`	Aurreikusitako matxuren artean zenbat diren benetakoak
`Recall`	Benetako matxuren artean zenbat detektatzen diren
`F1`	Precision eta Recall neurriak bateratzen dituen balioa
`ROC-AUC`	Ereduak bi egoerak bereizteko duen gaitasuna

CNC Guard proiektuan Recall neurriari garrantzi berezia ematen zaio, detektatu gabeko matxura batek kostu ekonomiko handia izan dezakeelako.

4.5.1 Erabaki-atalasea aukeratzea

Random Forest ereduak matxura izateko probabilitate bat kalkulatzen du.

Probabilitate hori erabaki bihurtzeko, atalase bat erabiltzen da.

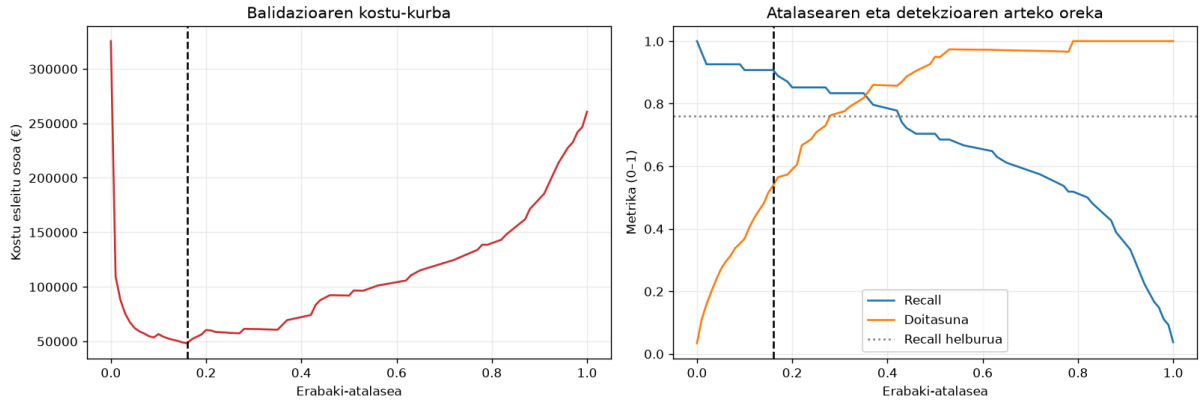
Hasieran, %50eko atalasea erabil daiteke, baina proiektuan atalase hori kostu ekonomikoen arabera doitzen da.

Helburua da matxura gehienak detektatzea, ahalik eta kostu txikienarekin.

Horretarako, gutxienez %76ko Recall lortzen duten atalaseen artean kosturik txikiena duen aukera bilatzen da.

Balidazioan aukeratutako atalasea **%16** izan da.

Horrek esan nahi du ereduak %16ko edo gehiagoko probabilitatea kalkulatzen duenean, matxura aurreikusten dela.



4.5.2 Ebaluazio ekonomikoa

Iragarpenen emaitzei kostu ekonomiko desberdinak esleitzen zaizkie.

Emaitza	Kostua
TP - Benetako positiboa	300 €
TN - Benetako negatiboa	0 €
FP - Positibo faltsua	200 €
FN - Negatibo faltsua	5.000€

Kostu horiek proiektuko simulazioan erabiltzen diren balioak dira.

Matxura bat ez detektatzeak kostu handiena duenez, erabaki-atalasea aukeratzerakoan bereziki kontuan hartzen da.

4.5.3 Testeko emaitzak

Azken ebaluazioan, aurretik erabili gabeko 1.600 erregistroko test-multzoa erabiltzen da.

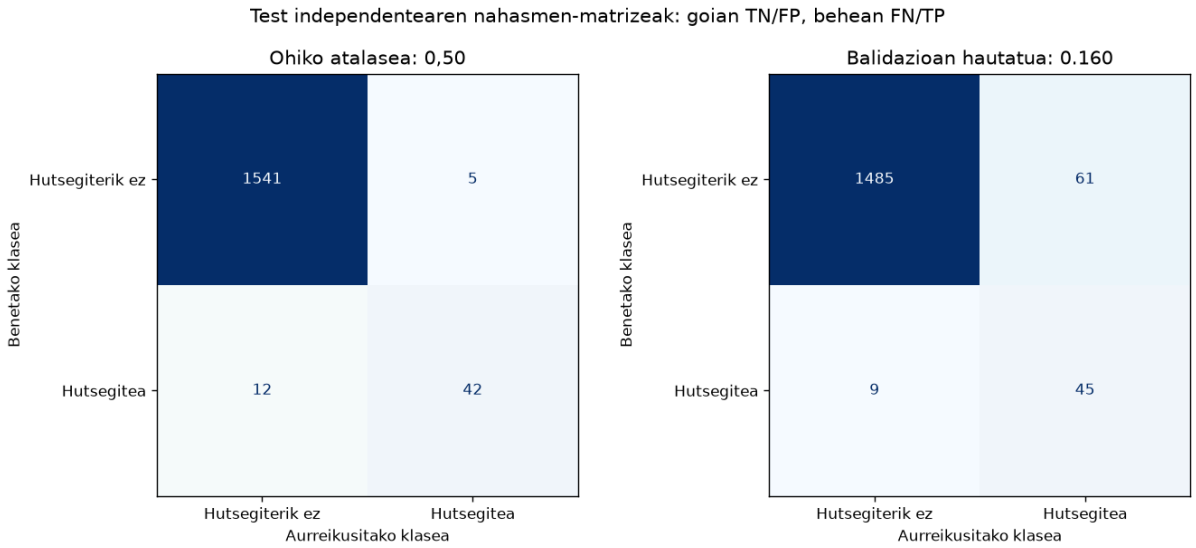
Random Forest eredu nagusiak honako emaitzak lortu ditu:

Neurria	Emaitza
Accuracy	%95,62
Recall	%83,33
Precision	%42,45
F1	0,5625
ROC-AUC	0,9647

Testeko 54 benetako matxuretatik, 45 behar bezala detektatu dira eta 9 ez dira detektatu.

Era berean, 61 alarma faltsu sortu dira.

Emaitza horiek erakusten dute ereduak matxura gehienak detektatzeko gaitasuna duela, baina alarma faltsuak ere sortzen dituela.



4.6 Eredua gordetzea

Entrenamendua amaitu ondoren, ereduak eta haien konfigurazioa fitxategi bakarrean gordetzen dira.

Fitxategiaren kokapena honako hau da:

`models/cnc_failure_model.pkl`

Fitxategia `joblib` liburutegiaren bidez sortzen da.

Bertan hiru ereduak, erabilitako aldagaiak, erabaki-atalasea, kostu ekonomikoak eta ebaluazioaren informazioa gordetzen dira.

Horri esker, FastAPI-k entrenatutako ereduak zuzenean karga ditzake, entrenamendu-prozesua berriro egin beharrik gabe.

Entrenamendua eta iragarpenak bi prozesu bereizi dira. APIak ez du eredua automatikoki berrentrenatzen datu berriak jasotzen dituenean.

4.7 FastAPI zerbitzua

FastAPI erabiltzen da entrenatutako Machine Learning ereduak beste aplikazio batzuetatik erabiltzeko.

Proiektuan, Apache NiFi-k FastAPI-ra bidaltzen ditu CNC makinen neurketak, eta FastAPI-k iragarpenen emaitzak JSON formatuan itzultzen ditu.

Zerbitzuaren kodea `score_api.py` fitxategian dago.

Docker-en `scoring-api` izeneko zerbitzuan exekutatzen da, `8000` portuan.

4.7.1 Eredua kargatzea

FastAPI zerbitzua abiarazten denean, aurretik entrenatutako eredua kargatzen da.

Horretarako, Docker-en honako fitxategia erabiltzen da:

`/models/cnc_failure_model.pkl`

Eredua aplikazioa abiaraztean kargatzen da, eta memorian mantentzen da.

Horrela, NiFi-tik eskaera berri bat jasotzen den bakoitzean, ez da beharrezkoa eredua diskoan berriro irakurtzea.

4.7.2 APIaren endpoint-ak

FastAPI zerbitzuak hiru endpoint nagusi ditu.

Endpoint-a	Metodoa	Funtzioa
`/`	`GET`	APIa martxan dagoela egiaztatzea
`/health`	`GET`	Eredua kargatuta dagoen egiaztatzea
`/predict`	`POST`	Makinen neurketak aztertu eta iragarpena egitea

NiFi-k `/predict` endpoint-a erabiltzen du matxuren iragarpenak eskatzeko.

4.7.3 Datuak jasotzea

NiFi-k sentsoreen informazioa JSON formatuan bidaltzen du.

FastAPI-k jasotako datuak balidatzen ditu, `Pydantic` erabiliz.

Besteak beste, makinaren identifikatzailea, mota, neurketaren data eta bost sentsore-balioak egiaztatzen dira.

Datuak baliozkoak badira, entrenamenduan erabilitako aldagai berriak kalkulatzen dira eta ereduei bidaltzen zaizkie.

4.7.4 Iragarpenak egitea

Datuak prest daudenean, FastAPI-k hiru ereduak erabiltzen ditu:

1. Random Forest eredu nagusiak matxura orokorraren probabilitatea kalkulatzen du.
2. Bigarren ereduak matxura mota posibleak eta haien probabilitateak aztertzen ditu.
3. Isolation Forest ereduak neurketa ezohikoa den ala ez egiaztatzen du.

Ondoren, emaitza horiek erabiltzen dira makina bakoitzaren alerta-maila zehazteko.

4.7.5 Alerta mailak

FastAPI-k hiru alerta-maila erabiltzen ditu.

Alerta	Baldintza	Esanahia
`OK`	Probabilitatea erabaki-atalasearen azpitik dago eta ez da anomaliarik detektatu	Egoera normala
`KONTUZ`	Erabaki-atalasea gainditzen da edo anomalia bat detektatzen da	Arreta behar duen egoera
`LARRIA`	Matxura-probabilitatea %80 edo handiagoa da	Arrisku handiko egoera

`LARRIA` alerta lehentasun handienekoa da.

Alerta-mailak matxura orokorraren probabilitatean eta anomaliaren emaitzan oinarritzen dira.

4.7.6 Espero den kostua kalkulatzea

FastAPI-k iragarpenarekin lotutako espero den kostu ekonomikoa ere kalkulatzen du.

Horretarako, matxura izateko probabilitatea eta aurretik definitutako kostuak erabiltzen dira.

Matxura aurreikusten bada, mantentze-lanaren eta alarma faltsuaren kostuak hartzen dira kontuan.

Matxurarik aurreikusten ez bada, detektatu gabeko matxuraren kostua kontuan hartzen da.

Kalkulu horren emaitza `expected_cost_eur` eremuan itzultzen da.

Kostu hori estimazio bat da, ez benetan gertatutako gastua.

4.7.7 APIaren erantzuna

Iragarpena egin ondoren, FastAPI-k JSON dokumentu bat itzultzen du.

Erantzunak honako informazioa izan dezake:

Eremua	Esanahia
`machine_id`	Makinaren identifikatzailea
`timestamp`	Neurketaren data
`failure_predicted`	Matxura aurreikusten den ala ez
`failure_probability`	Matxuraren probabilitatea
`failure_types`	Aurreikusitako matxura motak
`failure_type_probabilities`	Matxura mota bakoitzaren probabilitatea
`anomaly_detected`	Anomalia detektatu den ala ez
`anomaly_score`	Anomaliaren puntuazioa
`alert_level`	Alerta-maila
`expected_cost_eur`	Espero den kostu ekonomikoa

Informazio hori Apache NiFi-ra itzultzen da.

NiFi-k emaitzak prozesatzen ditu, alerta-mailaren arabera sailkatzen ditu eta Elasticsearchen gordetzen ditu.

4.8 Entrenamenduaren txostenak

Entrenamenduaren emaitzak dokumentatzeko, `training_reports.py` fitxategia erabiltzen da.

Fitxategi horrek taulak eta grafikoak sortzen ditu, ereduaren funtzionamendua aztertzeko.

Besteak beste, honako informazioa sortzen da:

- Datuen banaketa eta estatistikak.
- Ereduen arteko konparazioa.

- Konfusio-matrizeak.
- ROC eta Precision–Recall kurbak.
- Aldagaien garrantzia.
- Matxura mota bakoitzaren emaitzak.
- Anomalien azterketa.
- Kostu ekonomikoen ebaluazioa.

Txostenak `reports/training/` karpetan gordetzen dira.

Gainera, `txostena.html` fitxategia sortzen da, grafikoak eta emaitzak dokumentu bakar batean kontsultatzeko.

Bestalde, `02_training.ipynb` notebook-ak entrenamenduaren urratsak eta lortutako emaitzak modu bisualean erakusten ditu.

`execute_training.py` fitxategiaren bidez, notebook-a automatikoki exekutatu eta bere emaitzak eguneratu daitezke.

4.9 Ereduaren mugak

Erabilitako Machine Learning eredua uneko sentsoreen neurketetan oinarritzen da.

Horrek esan nahi du modeloak neurketa jakin bat aztertzen duela, eta datu horiek matxura-egoera batekin lotuta dauden ala ez aurreikusten duela.

Ereduak ez du kalkulatzen makina zenbat denbora barru matxuratuko den.

Adibidez, makinaren tenperatura, biraketa-abiadura eta higadura jasotzen direnean, ereduak matxura izateko probabilitatea kalkulatzen du. Hala ere, ez du esaten matxura ordubete, egun bat edo aste bat barru gertatuko den.

Etorkizuneko denbora zehatz bat aurreikusteko, denboran zehar jasotako neurketak eta ondoren gertatutako matxurak erlazionatzen dituen beste entrenamendu bat beharko litzateke.

Gainera, eredua entrenatzeko datu-multzo bat erabiltzen da, eta simulagailutik jasotako datuak iragarpenak egiteko erabiltzen dira. Horregatik, simulagailuko datuekin lortutako emaitzak bereizita egiaztatzea komeni da.

5. Elasticsearch eta Kibana

5.1 Sarrera

CNC Guard proiektuan, Elasticsearch eta Kibana erabiltzen dira makinen datuak, adimen artifizialaren iragarpenak eta ebaluazioen emaitzak gordetzeko eta bistaratzeko.

Apache NiFi-k prozesatutako informazioa Elasticsearchera bidaltzen du. Ondoren, Kibana-ren bidez, datu horiek grafiko, taula eta adierazle desberdinetan erakusten dira.

Helburua CNC makinen egoera modu errazean kontsultatzea da, matxura-arriskuak identifikatzeko eta Machine Learning ereduaren emaitzak aztertzeko.

Informazioa antolatzeko, hiru dashboard sortu dira:

- **CNC – Makinen Monitorizazioa:** Makinen sentsoreen neurketak eta egoera orokorra erakusten ditu.
- **CNC – Iragarpenak eta Alertak:** Makinen matxura-arriskuak eta alerta-mailak bistaratzen ditu.
- **CNC – Ereduaren Ebaluazioa eta Kostuak:** Machine Learning ereduaren emaitzak eta horien kostu ekonomikoak aztertzeko erabiltzen da.

5.2 Elasticsearch eta Kibana

Elasticsearch datuak gordetzeko eta kontsultatzeko erabiltzen da.

CNC Guard proiektuan, Apache NiFi-k Elasticsearchera bidaltzen ditu makinen telemetria-datuak, FastAPI-k egindako iragarpenak eta emaitzen ebaluazioak.

Informazioa indize desberdinetan gordetzen da:

Indizea	Gordetzen den informazioa
`cnc-sensors-raw`	CNC makinen sentsoreen neurketak
`cnc-predictions`	Matxuren iragarpenak eta alerta-mailak
`cnc-predictions-evaluations`	Iragarpenen ebaluazioa eta kostu ekonomikoak

Kibana Elasticsearchen gordetako datuak ikusteko erabiltzen da.

Dashboard-en bidez, informazio hori modu bisualean antolatzen da, datuak zuzenean kontsultatu beharrik gabe.

5.3 CNC – Makinen Monitorizazioa

Dashboard honek CNC makinen sentsoreetatik jasotako informazioa erakusten du.

Bere helburua makinen neurketak aztertzea eta ohiko balioetatik aldentzen diren egoerak identifikatzen laguntzea da.

Horretarako, hainbat adierazle, grafiko eta taula erabiltzen dira.

5.3.1 Adierazle nagusiak

Dashboard-aren goiko aldean makinen informazio orokorra erakusten da.

Adierazlea	Funtzioa
Makinak monitorizatuta	Datuak dituzten makina desberdinen kopurua
Batez besteko aire-tenperatura	Makinen aire-tenperaturaren batez bestekoa
Batez besteko biraketa-abiadura	Makinen RPM balioen batez bestekoa
Batez besteko momentu eragilea	Momentuaren batez besteko balioa
Batez besteko erremintaren higadura	Erreminten higaduraren batez bestekoa

Adierazle horiek aukeratutako denbora-tarteko datuekin kalkulatzen dira.

Horrela, makinen egoera orokorraren laburpena ikus daiteke.

5.3.2 Tenperaturen bilakaera

`Airearen eta prozesuaren tenperaturen bilakaera` grafikoak bi tenperaturen aldaketak erakusten ditu denboran zehar.

Grafikoan airearen tenperatura eta prozesuaren tenperatura alderatzen dira.

Horri esker, tenperaturen aldaketak ikusi eta balio ezohikoak identifikatzen lagundu daiteke.

5.3.3 Tenperatura handieneko makinak

`Aire-tenperatura handieneko 10 makinak` grafikoak tenperatura altuenak dituzten hamar makinak erakusten ditu.

Barra horizontalen bidez, makina bakoitzaren balioak alderatzen dira.

Grafiko hau erabilgarria da tenperatura altuagoko makinak azkar identifikatzeko.

5.3.4 Erremintaren higadura

`Erremintaren higadura handieneko 10 makinak` grafikoan higadura handiena duten makinak erakusten dira.

Higadura minututan neurtzen da.

Datu horiek erabilgarriak dira erreminten egoera aztertzeko eta higadura handiena duten makinak identifikatzeko.

5.3.5 Makinen azken neurketak

`Makinen azken sentsore-neurketak` taulan makina bakoitzaren neurketak erakusten dira. Taulak honako informazioa jasotzen du:

- Makinaren identifikatzailea.
- Airearen tenperatura.
- Prozesuaren tenperatura.
- Biraketa-abiadura (RPM).
- Momentua (Nm).
- Erremintaren higadura (min).
- Azken neurketaren data eta ordua.

Taula horri esker, makina baten datuak zuzenean kontsulta daitezke, grafikoak aztertu beharrik gabe.

5.4 CNC – Iragarpenak eta Alertak

Bigarren dashboard-ak Machine Learning ereduak egindako iragarpenak erakusten ditu.

Bere helburua makinen matxura-arriskuak ikustea eta arreta behar duten makinak identifikatzea da.

Horretarako, FastAPI-k kalkulatutako probabilitateak eta alerta-mailak erabiltzen dira.

5.4.1 Makinen eta alerten adierazleak

Dashboard-aren goiko aldean makina kopurua eta alerta-mailen banaketa erakusten dira. Hiru alerta-maila erabiltzen dira:

Alerta	Esanahia
`OK`	Makinak ez du alertarik une horretan
`KONTUZ`	Makinak arreta behar duen egoera bat du
`LARRIA`	Makinak arrisku handiko egoera bat du

Alerta-mailak FastAPI-k kalkulatzen ditu, matxura-probabilitatea eta anomalien detekzioa kontuan hartuta.

Adierazle horiek makinen egoera modu azkarrean kontsultatzeko balio dute.

5.4.2 Alerten banaketa

Grafiko zirkular batean makinen alerta-mailen banaketa erakusten da.

Horri esker, zenbat makina dauden egoera normalean eta zenbatek behar duten arreta ikus daiteke.

Alerten ehunekoak ere erakusten dira, egoera bakoitzaren proportzioa hobeto ulertzeko.

5.4.3 Alerten bilakaera

`Alerten bilakaera` grafikoak alerta-mailen erregistroak denboran zehar erakusten ditu.

Grafiko honen bidez, denbora-tarte bakoitzean agertutako alertak azter daitezke.

Horrela, alerta-mailen aldaketak eta arrisku-egoeren bilakaera ikus daitezke.

5.4.4 Matxura-arrisku handieneko makinak

`Hutsegite-arrisku handieneko 10 makinak` grafikoak matxura izateko probabilitate handiena duten hamar makinak erakusten ditu.

Makinak arriskuaren arabera ordenatzen dira, probabilitate handienetik txikienera.

Grafiko hau erabilgarria da arrisku handiena duten makinak azkar identifikatzeko.

5.4.5 Azken iragarpenak

Dashboard-ak makina bakoitzaren iragarpenen informazioa erakusten duen taula bat ere badu. Taulak honako eremuak jasotzen ditu:

Eremua	Esanahia
Makina	Makinaren identifikatzailea
Alerta	Esleitutako alerta-maila
Hutsegite-arriskua (%)	Matxura-probabilitatea ehunekotan
Azken predikzioa	Iragarpenaren data eta ordua

Taulan alerta-mailak koloreen bidez bereizten dira.

Horrela, makinaren egoera eta arriskua modu errazean identifikatu daitezke.

5.5 CNC – Ereduaren Ebaluazioa eta Kostuak

Hirugarren dashboard-a Machine Learning ereduaren funtzionamendua ebaluatzeko erabiltzen da.

Bere helburua da egindako iragarpenak benetako matxuren informazioarekin alderatzea eta emaitzen kostu ekonomikoa aztertzea.

Dashboard honek ereduaren zehaztasuna eta matxurak detektatzeko gaitasuna aztertzeko aukera ematen du.

5.5.1 Precision eta Recall

Dashboard-aren goiko aldean bi adierazle nagusi erakusten dira:

- **Precision:** Matxura gisa aurreikusitako kasuen artean zenbat diren benetako matxurak adierazten du.
- **Recall:** Benetako matxuren artean zenbat detektatu diren adierazten du.

Bi neurri horiek garrantzitsuak dira eredua ebaluatzeko.

CNC Guard proiektuan, Recall bereziki garrantzitsua da, detektatu gabeko matxura batek kostu ekonomiko handia izan dezakeelako.

5.5.2 Iragarpenen sailkapena

Ereduaren iragarpenak lau emaitza motatan sailkatzen dira:

Emaitza	Azalpena
TP – Benetako positiboa	Matxura bat behar bezala detektatu da
TN – Benetako negatiboa	Matxurarik gabeko egoera behar bezala identifikatu da
FP – Positivo faltsua	Matxurarik gabe alarma bat sortu da
FN – Negatibo faltsua	Benetako matxura bat ez da detektatu

Dashboard-ak emaitza mota bakoitzaren kopurua erakusten du.

Gainera, barra-grafiko baten bidez, sailkapenen arteko banaketa ikus daiteke.

5.5.3 Ebaluatutako kasuak

`Benetako hutsegiteak` adierazleak jasotako datuetan zenbat matxura erregistratu diren erakusten du.

`Ebaluatutako kasu bakarrak` adierazleak, berriz, zenbat kasu desberdin ebaluatu diren erakusten du.

Adierazle horien bidez, ebaluazioaren tamaina eta benetako matxuren kopurua kontsulta daitezke.

5.5.4 Kostu ekonomikoak

Ereduaren emaitza bakoitzari kostu ekonomiko bat esleitzen zaio. Horretarako, honako balioak erabiltzen dira:

Emaitza	**Kostua**
TP – Benetako positiboa	300 €
TN – Benetako negatiboa	0 €
FP – Positibo faltsua	200 €
FN – Negatibo faltsua	5.000 €

Kostu horiek proiektuko simulazioaren parte dira.

Dashboard-ak honako adierazle ekonomikoak erakusten ditu:

- **Kostu kalkulatua:** Ebaluatutako emaitzei esleitutako kostu osoa.
- **Espero den kostua:** Ereduaren probabilitateetan oinarritutako kostu estimatua.

- **Aurrezki simulatua:** Matxurak detektatzeari esker lor daitekeen aurrezkiaren estimazioa.
- **Baztertutako errepikapenak:** Ebaluazioaren kalkuluetan baztertutako erregistro errepikatuak.

Horrela, ereduaren emaitzen eragin ekonomikoa aztertu daiteke.

5.5.5 Kostuen bilakaera

`Kostu kalkulatuaren eta espero den kostuaren bilakaera` grafikoak bi kostuen aldaketak erakusten ditu denboran zehar.

Grafiko honen bidez, kostu kalkulatua eta espero den kostua alderatu daitezke.

5.5.6 Kostuen banaketa

`Kostuen banaketa sailkapen-emaitzaren` arabera grafikoak TP, TN, FP eta FN emaitzen kostuak erakusten ditu.

Barra-grafiko honen bidez, kostu handiena sortzen duten emaitza motak identifikatu daitezke.

Bereziki, FN emaitzek eragin ekonomiko handia izan dezakete, detektatu gabeko matxurak direlako.

5.5.7 Sailkapenaren bilakaera

`Sailkapen-emaitzen bilakaera` grafikoan TP, FP eta FN emaitzen kopuruak denboran zehar erakusten dira.

Grafikoak ereduaren portaera aztertzen laguntzen du, denbora-tarte bakoitzean zenbat iragarpen zuzen eta oker egin diren ikusteko.

5.5.8 Kostu handieneko makinak

`Kostu handieneko 10 makinak` grafikoak kostu ekonomiko handiena duten makinak erakusten ditu.

Makinak kostuaren arabera ordenatzen dira, handienetik txikienera.

Horrela, eragin ekonomiko handiena duten makinak identifikatu daitezke.

5.5.9 Matxura moten banaketa

`Hutsegite-moten` banaketa grafikoak aurreikusitako matxura moten agerpenak erakusten ditu.

Grafikoan TWF, HDF, PWF, OSF eta RNF bezalako matxura motak ager daitezke, erregistratutako datuen arabera.

Horrela, ereduan zein matxura mota agertzen diren eta bakoitza zenbat aldiz erregistratu den ikus daiteke.

5.5.10 Alarma faltsuak eta detektatu gabeko matxurak

Dashboard-ak FP eta FN emaitzak kontsultatzeko taula bat dauka. Taulak honako

informazioa erakusten du:

- Iragarpenaren data eta ordua.
- Makinaren identifikatzailea.
- Sailkapenaren emaitza (FP edo FN).
- Benetako egoera.
- Ereduaren iragarpena.
- Matxura-arriskua ehunekotan.
- Kostu ekonomikoa.
- Espero den kostua.

Taula hau erabilgarria da ereduaren akatsak banan-banan aztertzeko.

5.5.11 Makina bakoitzaren ebaluazio ekonomikoa

Beste taula batean makina bakoitzaren emaitza ekonomikoak erakusten dira.

Bertan, ebaluatutako erregistroen kopurua, TP, FP eta FN emaitzak, kostu kalkulatua, espero den kostua eta aurrezki simulatua kontsultatu daitezke.

Horrela, makina bakoitzaren emaitzak bereizita aztertu daitezke.

5.5.12 Makinen lehentasuna eta datuen freskotasuna

Azken taulak makinen egoerari eta azken iragarpenari buruzko informazioa erakusten du. Besteak beste, honako datuak jasotzen dira:

Eremua	Esanahia
Makina	Makinaren identifikatzailea
Kalitatea	Makinaren H, M edo L kalitate-maila
Alerta	Uneko alerta-maila
Arriskua (%)	Matxura-probabilitatea
Espero (€)	Espero den kostua
Anomalia	Anomalia detektatu den ala ez
Azkena (UTC)	Azken iragarpenaren ordua
Minutuak	Azken iragarpenetik igarotako denbora

Taula honi esker, arrisku handiena duten makinak identifikatu eta azken datuak noiz jaso diren ikusi daiteke.

5.6 Dashboard-en eguneraketa

Kibana-ko dashboard-ek denbora-tarteak aukeratzeko aukera ematen dute.

Adibidez, azken 15 minutuetako edo azken orduko informazioa kontsulta daiteke.

Gainera, eguneraketa automatikoa konfiguratu daiteke, grafikoek eta adierazleek datu berriak erakusteko.

CNC Guard proiektuan, dashboard-ak aldizka eguneratzeko konfigurazioa erabiltzen da, makinen neurketak eta iragarpenak jarraitu ahal izateko.

Kontuan izan behar da erakutsitako emaitzak aukeratutako denbora-tartearen araberakoak direla. Horregatik, makina kopuruak, alertak eta ebaluazioen emaitzak aldatu daitezke.

6. Segurtasuna, etika eta lege-betetzea

6.1 Sarrera eta datuen erabilerari buruzko erabakia

CNC Guard proiektuan, segurtasuna eta lege-betetzea datuen bizi-ziklo osoan hartu behar dira kontuan: CSV fitxategiak jasotzean, NiFi-n prozesatzean, ereduak entrenatzean eta Kibana-n emaitzak erakustean. Helburua datuen konfidentzialtasuna, osotasuna eta erabilgarritasuna babestea da, pertsonen eskubideekin eta giza gainbegiraketarekin batera.

Dokumentazio honetan deskribatutako prototipoak simulagailuko telemetria eta ai4i2020_train.csv fitxategia erabiltzen ditu. Horrek ez du frogatzen ARAKAIN Makineriak enpresak benetako produkzio-datuak eman dituenik. Datu errealetarako sarbidea ez da baimendutzat joko sinatutako akordiorik gabe.

6.1.1 Simulaziorako aukeratutako harremana

Ariketa honetan, ARAKAIN Makineriak telemetria ez-pertsonala erabiltzeko baimen mugatua ematen diola D Taldeari simulatzen da. Enpresak datuen kontrola eta dagozkion eskubideak mantentzen ditu. Ez da datu-basearen salmentarik, erabilera librerik edo beste bezero batzuentzako berrerabilpen-baimenik ematen.

Softwareari dagokionez, doako erabilera-lizentzia ez-esklusiboa aukeratzen da, iturburu-kodea entregatuta. Enpresak bere barne-erabilerarako exekutatu, kopiatu eta aldatu ahal izango du. Ez zaizkio taldearen ustiapen-eskubide guztiak saltzen. Baldintza zehatzak 6.11 atalean jasotzen dira.

6.1.2 Hiru datu-mota bereiztea

Datu-mota	Proiektuan emango zaion tratamendua
Simulagailuko datuak eta UCI AI4I 2020	Jatorria eta lizentzia dokumentatu; CC BY 4.0 atribuzioa mantendu.
Enpresaren benetako telemetria	6.9 akordioa sinatu; helburu mugatua eta konfidentzialtasuna aplikatu.
Kontuak, IP helbideak edo langileei lotutako datuak	GDPR aztertu; enpresaren kontura sarbidea badago, 6.10 kontratua aktibatu.

Kontratu-ereduak simulazio akademikorako prestatu dira. Sinadura, IFZ, helbide eta ordezkaritza eremuak bete gabe daude; ez dute benetako baimenik edo sinatutako kontraturik ordezten.

6.2 Datu pertsonalen babesa: GDPR

Erreferentzia nagusia 2016/679 (EB) Erregelamendua da, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (GDPR/DBEO). Espainiako 3/2018 Lege Organikoa ere kontuan hartzen da. GDPR pertsona fisiko identifikatu edo identifikagarriei buruzko informazioari aplikatzen zaio; industria-datu guztiak ez dira automatikoki datu pertsonalak.

6.2.1 Proiektuari nola aplikatzen zaion

Tenperatura, RPM, momentua eta erremintaren higadura, berez, makina bati buruzko datuak dira. Hala ere, machine_id eta timestamp eremuak txanda edo langileen esleipenekin gurutzatzen badira, pertsona bat identifikatzeko aukera egon daiteke. Kontu izendunak, sarbide-erregistroak eta IP helbideak ere datu pertsonalak izan daitezke.

Makina-identifikatzailea ordeztea ez da beti anonimizazioa. Enpresak lotura-taula badu edo beste bide batetik pertsona identifika badaiteke, datuak pseudonimizatuta egongo dira eta GDPR aplikatzen jarraituko da. Anonimizazioak berridentifikazioa arrazoizko bitartekoekin eragotzi behar du.

6.2.2 Bete beharreko printzipioak

Printzipioa	CNC Guard proiektuko aplikazioa
Zilegitasuna, leialtasuna eta gardentasuna	Tratamendu bakoitzaren oinarri juridikoa identifikatu eta interesdunei informazioa eman.
Helburuaren mugaketa eta minimizazioa	Mantentze-lanetarako behar diren datuak soilik hartu; langileen produktibitate-profilak baztertu.
Zehaztasuna	Balio okerrak, erregistro bikoiztuak eta denbora-zigilu desegokiak kontrolatu.
Kontserbazioaren mugaketa	6.6 ataleko epeak aplikatu eta ezabaketa egiaztatu.
Osotasuna, konfidentzialtasuna eta erantzukizuna	Sarbide mugatuak, zifratzea eta egindako kontrolen frogak gorde.

6.2.3 Rolak eta oinarri juridikoa

Enpresak helburuak eta funtsezko bitartekoak erabakitzen baditu, tratamenduaren arduraduna izango da. Taldeak haren jarraibideekin datu pertsonalak kudeatzen baditu, tratamendu-eragilea izango da; rol horiek benetako jardueraren arabera zehaztuko dira, ez kontratuaren izenagatik bakarrik.

Segurtasuneko kontu eta logetarako, enpresa pribatuak interes legitimoa azter dezake, beharrezkotasuna eta eskubideen haztapena idatziz eginda. Laneko baimena ez da oinarri orokor gisa erabiliko. Enpresaren eta taldearen kontratuak ez du berez langileen datuak tratatzeko oinarri juridikorik sortzen.

6.3 Adimen artifizialaren araudia: AI Act

Bigarren arau nagusia 2024/1689 (EB) Erregelamendua da, AI Act izenez ezagutzen dena. Arriskua sistemaren aurreikusitako helburuaren eta erabileraren arabera ebaluatzen da; Machine Learning erabiltzeak bakarrik ez du sistema arrisku handiko bihurtzen.

6.3.1 CNC Guard sistemaren hasierako sailkapena

Dokumentatutako erabileran, CNC Guard-ek makinen neurketak aztertzen ditu eta mantentze-langileentzako alertak sortzen ditu. Ez du langilerik sailkatzen, ezta makina fisikoki kontrolatzen ere. Hasierako azterketan, erabilera horrek ez du berez III. eranskineko arrisku handiko kasurik erakusten. Ondorio hori erabilera mugatu horretarako arrazoiketa da, ez ziurtagiri bat.

Makinen segurtasun-osagai gisa integratuko balitz, 6.1 artikuluko bi baldintzak aztertu beharko lirateke: I. eranskineko produktu baten segurtasun-osagaia edo produktua izatea, eta dagokion sektore-araudiak hirugarren baten adostasun-ebaluazioa eskatzea. Makinak erabiltzea ez da, berez, baldintza horiek betetzea.

Langileen errendimendua, lanen banaketa edo enplegu-erabakiak ebaluatzeko erabiltzea beste helburu bat litzateke; III. eranskina eta GDPR berriro aztertu beharko lirateke. Erabilera hori ez da proiektu honetako lizentzian baimentzen.

6.3.2 Betebeharrak eta erabilera-mugak

Taldeak hornitzailearen rola eta enpresak hedatzailearen rola izan ditzakete benetako merkaturatze edo zerbitzuan jartze batean. Prototipo akademikoa izateak ez du produkzio-erabilera automatikoki salbuesten. Merkaturatu aurretik rolak, salbuespenen aplikagarritasuna eta sailkapena dokumentatuko dira.

Ereduaren bertsioa, entrenamenduko datuen jatorria, metrikak, mugak eta atalaseak erregistratuko dira. Erabiltzaileek alerta bat nola interpretatu ikasiko dute. Arrisku handiko erabilera bihurtuz gero, arriskuen kudeaketa, dokumentazio teknikoa, datuen gobernantza, erregistroak eta adostasun-prozedura aplikagarriak egiaztatuko dira.

6.3.3 Aplikazio-egutegia

2026/11/09an kontsultatutako Europako Batzordearen informazioaren arabera, aplikazio orokorraren data 2026/08/02 da; 2026ko AI Omnibus aldaketaren ondoren, III. eranskineko arrisku handiko sistemen epea 2027/12/02ra eta produktu arautuetan txertatutakoena 2028/08/02ra luzatu da. Ekoizpenera igaro aurretik testu indarduna berrikusiko da [2-3].

Epe horiek ez dute lehendik aplikagarri den datu-babesa edo makinen segurtasunari buruzko araudia atzeratzen. CNC Guard ez da larrialdi-gelditzearen edo derrigorrezko segurtasun-mekanismoen ordezko gisa erabiliko.

6.4 Gai etikoak eta giza gainbegiraketa

Etikaren helburua ez da legea aipatzea bakarrik. Sistemak huts egiten duenean norengan eta nola eragiten duen aztertu behar da. CNC Guard-en, huts egindako iragarpenek mantentze-lanetan, ekoizpenean eta langileen segurtasunean eragin dezakete.

6.4.1 Alborapena eta ebaluazio egokia

Entrenamendu-multzoan, 8.000 erregistroetatik 271 matxurak dira (%3,39). Beti matxurarik ez dagoela esango lukeen eredu batek accuracy handia izango luke, baina matxurak ez lituzke detektatuko. Horregatik, recall, precision, F1 eta konfusio-matrizea batera aztertzen dira.

4.5 atalean jasotako testean, 54 matxuretatik 45 detektatu dira; 9 ez dira detektatu eta 61 alarma faltsu sortu dira. Horrek ez du segurtasun industriala bermatzen. Balidazioan aukeratutako %16ko erabaki-atalasea ezin da aldatu ondorioak berriro ebaluatu gabe; ez da zuzenean pantailako alerta-mailen ehunekoekin nahastu behar.

H, M eta L makinen taldeetan, matxura mota bakoitzean eta lan-baldintza desberdinetan recall, FNR eta FPR aztertzea aurreikusten da, lagin-kopuruarekin batera. Talde horiek makina-taldeak dira, ez pertsonen kategoria demografikoak. Lagin gutxiko emaitzek duten ziurgabetasuna adieraziko da; ez da oraindik egin gabeko auditoriarik gainditutzat emango.

6.4.2 Gardentasuna eta erantzukizuna

Arduradunak LARRIA alerta aztertuko du, sentsoreen balioak eta datuen freskotasuna egiaztatuko ditu eta mantentze-protokoloaren arabera erabakiko du. Sistemak ez du makina automatikoki gelditukо. Erabakia, arrazoia, eredua eta erabilitako datuen unea erregistratuko dira.

4.9 atalean azaltzen denez, ereduak uneko neurketekin lotutako matxura-egoera aztertzen du; ez du matxura zenbat ordu barru gertatuko den kalkulatzen. Interfazeak eta kontratuek muga hori errespetatu behar dute. Aldagaien garrantziak azalpen orokorra laguntzen du, baina ez du kausalitatea frogatzen.

6.4.3 Beste eragin batzuk

Telemetria ez da langileak zaintzeko, zigortzeko edo produktibitate-rankingak egiteko erabiliko. GDPRren 22. artikulua pertsonengan ondorio juridikoak edo antzeko eragin esanguratsuak dituzten erabaki guztiz automatizatuekin lotzen da; makina bati buruzko alerta ez da berez kasu hori.

Eredu berriak datu adierazgarriekin eta test independentearekin balidatuko dira. Entrenamendu errepikatu alferrikakoak eta datuen kopia gehiegi saihestuko dira, energia eta biltegiratzea murrizteko. Deepfake-ak eta prompt injection ez dira egungo arkitekturaren arrisku nagusiak, ez baita LLMrik edo eduki-sorkuntzarik erabiltzen.

6.5 Segurtasuna diseinutik

2.8 atalak SMB karpetaren irakurketa soileko sarbidea eta .env fitxategia GitHub-era ez igotzea aipatzen ditu. Neurri horiek abiapuntua dira. Hemen jasotako gainerako kontrolak ekoizpenerako eskakizunak dira; dokumentu hau idazteak ez du haien ezarpena edo probak eginda daudela esan nahi.

Arriskua / osagaia	Aurreikusitako kontrola	Egiaztapenaren froga
SMB / jatorrizko CSVak	Irakurtzeko soilik; kontu espezifikoa; sare fidagarria; SMB zifratzea edo tunela behar denean.	Idazketa ukatua eta sarbide-baimenen berrikuspena.
Kontuak eta sekretuak	Banakako kontuak, gutxieneko baimenak, administrazioan MFA ahal denean; sekretu-biltegi zifratua eta txandakatzea.	Baimenen matrizea; sekreturik gabeko Git historia.
Kafka eta Docker sarea	Behar diren zerbitzuak soilik argitaratu; suebakia; autentifikazioa, ACLak eta TLS egokiak.	Baimenik gabeko producer/consumer bati sarbidea ukatzea.
NiFi eta FastAPI	HTTPS; ziurtagiriak balidatu; API tokena; sarrera-eskema, tamaina eta tasa mugatu.	Tokenik gabe 401/403; sarrera okerrak 4xx.
Elasticsearch, Kibana eta MongoDB	Autentifikazioa, rolak, administratzaile-kontu bereiziak eta kanporako sarbide mugatua.	Ikusleak ezin du idatzi edo indizerik ezabatu.
Datuen pozoitzea eta manipulazioa	Jatorria, eskema, unitateak, denbora-zigiluak eta bikoiztuak kontrolatu; balio anomaloak berrikusi.	Baliozko/okerreko datuen probak eta baztertze-erregistroa.
Modeloa ordeztea / kode-exekuzioa	.pkl fidagarriak soilik kargatu; modeloa irakurtzeko soilik; hash edo sinadura; bertsioen kontrola.	Aldatutako artefaktua ez da onartzen; aurreko bertsiora itzul daiteke.
Datu-galera eta zerbitzu-etena	Babeskopia zifratuak, osasun-kontrolak, alerta teknikoak eta leheneratze-probak.	Leheneratze-probaren data eta lortutako denborak.

Joblib/pickle fitxategiak kargatzeak kodea exekuta dezake: ez dira kanpoko fitxategi ezezagunak kargatuko. HTTPS erabiltzeak ez du laguntzen ziurtagiria egiaztatzen ez bada. Docker sare berean egoteak ere ez du autentifikazioa ordezten.

Kontrolen egoera, arduraduna, data eta froga 6.13 ataleko erregistroan bilduko dira. Segurtasun-probak baimendutako ingurune isolatuan egingo dira, produkzioko makinetan esku hartu gabe.

6.6 Kontserbazioa eta gorabeheren kudeaketa

6.6.1 Simulaziorako kontserbazio-politika

Ondoko epeak proiekturako proposatutako mugak dira; ez dira legeak datu guztientzat ezarritako epe orokorrak. Enpresak beharrezkotasuna eta legezko betebeharrak berrikusiko ditu benetako tratamendua hasi aurretik.

Informazioa	Proposatutako epea eta amaierako ekintza
Enpresaren CSVak eta taldearen lan-kopiak	Pilotuak irauten duen bitartean, gehienez 90 egun; amaitzean itzuli eta 30 egunetan ezabatu.
Telemetria eta iragarpen operatiboak	90 egun; gero ezabatu edo benetan anonimizatutako agregatuak soilik mantendu.
Kontu eta sarbide-logak	90 egun; gorabehera justifikatu baten frogak bereizita eta behar den epe mugatuan.
MongoDBko erroreak eta NiFi provenance/ilarak	30 egun; ez gorde pasahitzik, tokenik edo payload pertsonal osoak beharrezkoa ez bada.
Babeskopiak	30 eguneko txandaketa; ezabatutako datuak ez dira erabilera arruntera berreskuratuko.
Kontratuak, lizentzia eta entrega-aktak	Datu operatiboetatik bereizita, betebeharrak eta erreklamazio-epeak betetzeko behar den denboran.

Politikak CSV kopiak, Kafka retention, NiFi repositorioak, Elasticsearch indizeak, MongoDB, notebook irteerak eta babeskopiak hartzen ditu. Bolumen iraunkor bat edukitzea ez da babeskopia izatea. Leheneratuz gero, amaitutako ezabaketak berriro aplikatuko dira.

6.6.2 Gorabehera baten aurrean jardutea

1. Antzeman eta erregistratu: data/ordua, zerbitzuak, eraginpeko datuak, larritasuna eta lehen ebidentziak bildu; ez zabaldu sekreturik gorabehera-fitxan.

2. Eduki: konprometitutako kontua edo zerbitzua isolatu, tokenak txandakatu eta aldaketak geldiarazi. Makinaren eragiketa segurua enpresako arduradunak erabakiko du.

3. Jakinarazi: taldeak enpresari bidegabeko atzerapenik gabe jakinaraziko dio; simulazioko barne-konpromisoa gehienez 24 ordukoa da, jakin duenetik. Ez da ikerketa amaitu arte itxarongo.

4. Arriskua baloratu: datu pertsonalen urraketa bada, arduradunak agintaritza eskudunari 72 orduko epean jakinaraztea baloratuko du, jakin duenetik, eskubideetarako arriskua izatea nekez gertatzekoa denean izan ezik. Arrisku handia badago, interesdunei ere bidegabeko atzerapenik gabe jakinaraziko die, 34. artikuluko salbuespenak kontuan hartuta.

5. Berreskuratu eta ikasi: kopia fidagarritik leheneratu, balidatu, arrazoia zuzendu eta gertatutakoa dokumentatu, baita agintaritzari ez jakinarazteko arrazoia ere, halakorik badago.

6.7 Softwarearen titulartasuna eta erabilera

6.7.1 Aukeratutako eredua

Simulazioan ez da softwarearen jabetza osoa saltzen. D Taldeak bere ekarpenen ustiapen-eskubideak mantentzen ditu, eta ARAKAIN Makineriak doako lizentzia ez-esklusiboa jasotzen du, epe mugagabean eta mundu osoan, bere barne-erabilerarako. Lizentzia erabiltzeko baimena da; ez da egiletzaren edo eskubide guztien eskualdaketa.

Lau egileen baimena eta, dagokionean, hasierako kodearen, ikastetxearen edo hirugarrenen eskubideak egiaztatu behar dira. Taldeak ezin ditu bereak ez diren eskubideak eman. Egile guztien sinadurarik edo ordezkaritza egokirik gabe, ez da talde osoaren baimenik dagoela adieraziko.

6.7.2 Enpresak egin dezakeena

Ekintza	Lizentzian aurreikusitakoa
Exekutatu eta instalatu	Bai, enpresaren barne-inguruneetan eta beharrezko kopietan.
Iturburu-kodea aldatu	Bai, bere beharretara egokitzeko; aldaketak eta egileak identifikatuta.
Eredua berrentrenatu	Bai, erabiltzeko eskubidea duen datuekin eta balidazio berriaren ondoren.
Mantentze-enpresa bati sarbidea eman	Bai, enpresaren izenean soilik, konfidentzialtasunarekin eta lizentziaren mugak betez.
Beste bezero bati saldu edo banatu	Ez, taldearen berariazko idatzizko baimen berririk gabe; hirugarrenen lizentziek aitortutako eskubideak errespetatuz.
Taldearen izenean aldaketak argitaratu	Ez; jatorrizko bertsioa eta enpresak aldatutakoa bereizi behar dira.

6.7.3 Hirugarrenen teknologiak eta datuak

Docker, Filebeat, Kafka, NiFi, FastAPI, scikit-learn, Elasticsearch, Kibana eta MongoDB ez dira D Taldearen jabetzakoak. Erabilitako bertsio eta banaketa bakoitzaren lizentzia identifikatuko da; ez da osagai guztiak lizentzia berekoak direla esango. Doakoa izateak ez du banatzeko edo SaaS moduan eskaintzeko baimen osoa esan nahi.

AI4I 2020 datu-multzoa sintetikoa da eta UCI-k CC BY 4.0 lizentziarekin eskaintzen du. Egilea (Stephan Matzka), izenburua, UCI jatorria, DOI 10.24432/C5HS5C eta lizentzia adieraziko dira; egindako egokitzapenak ere identifikatuko dira. Enpresaren datuetarako baimenak ez du UCIren lizentzia ordezten.

Entregan kodea, eredua, konfigurazio-txantiloiak, fluxuak, dashboard-ak, dokumentazioa eta lizentzia-inbentarioa sartuko dira. Benetako pasahitzak eta enpresaren datuak ez dira entrega publikoan sartuko.

6.8 Legezko dokumentazioa eta lan-prozedura

Enpresaren datuak erabiltzeko baimena, konfidentzialtasuna, datu pertsonalen tratamendu-enkargua eta softwarearen lizentzia gauza desberdinak dira. Dokumentu bakarrak ez ditu beste guztiak ordezten.

Dokumentua	Noiz behar den eta zertarako
6.9 Datuen erabilera eta konfidentzialtasun-akordioa	Benetako telemetria jaso aurretik; datu-motak, helburua, sarbideak eta ezabaketa mugatzeko.
6.10 Tratamendu-enkarguaren kontratua	Taldeak enpresaren kontura datu pertsonalak eskuratu edo tratatzen baditu; GDPRren 28. artikuluko baldintzak ezartzeko.
6.11 Softwarearen erabilera-lizentzia	Kodea eta modeloa entregatzean; erabilera, aldaketak, banaketa eta erantzukizunak argitzeko.
6.12 Pribatutasun-informazioa	Kontuak edo log pertsonalak biltzen hasi aurretik; interesdunei tratamendua azaltzeko.
6.13 Entrega-, kontrol- eta ezabaketa-aktak	Baimenen, proben eta proiektuaren amaieraren frogak gordetzeko.

6.8.1 Datu errealak jaso aurreko urratsak

Lehenik, datuen jatorria eta titularren eskubideak egiaztatuko dira. Ondoren, identifikagarritasunaren azterketa egingo da: telemetriak pertsonak identifikatzeko aukera ematen duen, beste taula batzuekin lotu daitekeen eta logetan zer biltzen den jasoko da.

Datuak benetan anonimoak badira, 6.9 akordioa aplikatuko da, eta erabakia dokumentatuko da. Taldeak enpresaren datu pertsonalak tratatuko baditu, 6.10 kontratua ere sinatuko da eta 6.12 informazioa emango da. Taldeak bere helburu propioetarako erabiltzea ez da enkargu gisa ezkutatuko: beste zilegitasun- eta rol-azterketa bat eskatzen du, eta ez dago simulazio honetan baimenduta.

6.8.2 Eragin-ebaluazioa eta aldaketen kontrola

GDPRren 35. artikuluaren arabera, aurreikusitako tratamenduak pertsonen eskubideetarako arrisku handia izan badezake, datu-babesaren gaineko eragin-ebaluazioa egingo da tratamendua hasi aurretik. IA erabiltzeak bakarrik ez du kasu guztietan ebaluazioa derrigorrezko egiten. Langileen jarraipena, eskala eta datuen loturak aztertuko dira; hondar-arrisku handia bada, 36. artikuluko aurretiazko kontsulta baloratuko da.

Makina berriak, datu pertsonal berriak, hodeiko hornitzaile bat edo automatikoki jarduteko gaitasuna gehitzeak berrikuspena eskatuko du. Ez da erabilera berririk hasiko kontratuak, arriskuen azterketa eta segurtasun-kontrolak egokitu arte.

6.9 Datuen erabilera eta konfidentzialtasun-akordioa

SIMULAZIO AKADEMIKOA - A eredua - Sinatu gabe

Alderdiak eta objektua

ARAKAIN Makineriak [forma juridikoa, IFZ eta helbidea], [ordezkariaren izena eta kargua] bidez, eta D Taldeko egileak: Igor Alfaro, Egoitz Urrutia, Asier Carabantes eta Asier Vieira [identifikazioa eta jakinarazpen-helbidea], honako baldintzak adosten dituzte. Ikastetxea kontratu-alderdi bada, haren izen juridikoa eta ordezkari baimendua ere jasoko dira.

1. Baimena. Enpresak telemetria eskuratzeko eta erabiltzeko baimen ez-esklusiboa ematen du, CNC Guard pilotua garatu eta ebaluatzeko soilik. Ez du datuen titulartasuna edo ustiapen orokorrerako eskubiderik eskualdatzen. Baimendutako datuak: makina-kodea, mota, neurketaren unea, tenperaturak, RPM, momentua, higadura eta matxura-etiketak; laginaren identifikazioa eta hash-a entrega-aktan jasoko dira.

2. Eremua eta iraupena. Pilotua [hasiera] eta [amaiera] artean egingo da, gehienez 90 egunez. Datuak [EB/EEE barruko zerbitzariaren kokapena] ingurunean gordeko dira. Enpresak datu horiek emateko ahalmena duela egiaztatuko du. Datu pertsonalak antzemanez gero, sarbidea etengo da eta 6.10 kontratua aktibatu aurretik ez dira tratatuko.

3. Helburuak eta mugak. Baimena pilotuko ingestiorako, iragarpenetarako eta, berariaz jasota badago, enpresarentzako ereduaren balidazio edo berrentrenamendurako da. Ez dago baimenduta datuak saltzea, beste bezeroentzat erabiltzea, repositorio publikora igotzea, kanpoko AA zerbitzuetara bidaltzea edo lan-errendimendua ebaluatzea. Beste erabilera batek idatzizko akordio berria behar du.

4. Konfidentzialtasuna. Datu teknikoak, negozioari buruzko informazioa, konfigurazioak eta sekretuak isilpekoak dira. Sarbidea izendatutako eta konpromiso hau onartutako pertsonetara mugatuko da. Ez dira isilpeko izango legezkotasunez publiko diren edo modu independentean garatu direla frogatzen den informazioak. Legezko errekerimendu bat badago, beharrezkoa soilik emango da eta enpresari jakinaraziko zaio, legeak debekatzen ez badu.

5. Segurtasuna eta gorabeherak. 6.5 ataleko neurriak bete eta egiaztatuko dira. Gorabeherak bidegabeko atzerapenik gabe eta gehienez 24 ordutan jakinaraziko dira [enpresaren kontaktua] helbidera. Argitalpen akademikoetan datu sintetikoak edo benetan anonimoak erabiliko dira; enpresaren isilpeko emaitzek aurretiazko idatzizko baimena beharko dute.

6. Amaiera. Enpresak baimena eteten badu edo pilotua amaitzen bada, sarbideak kenduko dira. Datuak formatu erabilgarrian itzuliko dira eta lan-kopiak 30 egunetan ezabatuko dira; babeskopiak 30 eguneko txandan desagertuko dira. Enpresaren informazioa agerian uzten duen eredua ezin da berrerabili baimenik gabe. Ezabaketa-ziurtagiria entregatuko da; konfidentzialtasunak informazioa legez isilpekoa den bitartean iraungo du.

Lekua/data: [_____]. Enpresaren ordezkaria: [_____]. Lau egileen sinadurak edo ordezkaritza frogatua: [_____].

6.10 Datu pertsonalen tratamendu-enkargua

SIMULAZIO AKADEMIKOA - B eredua - Sinatu gabe - 1/2

Akordio hau A ereduaren osagarria da eta taldeak enpresaren kontura datu pertsonalak tratatuko dituenean aplikatuko da. Benetan anonimoak diren datuetarako ez da enkargurik aktibatuko, baina kontu eta logetarako beharra bereizita aztertuko da.

6.10.1 Alderdiak, tratamendua eta jarraibideak

Arduraduna: ARAKAIN Makineriak [IFZ, helbidea, ordezkaria eta kontaktua]. Eragilea: [kontratatzeko gaitasuna duen erakundea edo lau kideak, identifikazio eta ordezkaritzarekin]. Ikastetxeak benetan kudeatzen badu tratamendua, haren rol eta identitatea kontratuan islatu beharko dira.

Objektua: CNC Guard pilotuaren euskarri teknikoan beharrezkoak diren kontuak, sarbideak eta diagnostikoa kudeatzea. Eragiketak: jasotzea, kontsultatzea, biltegiratzea, sarbidea mugatzea, babeskopia egitea eta ezabatzea. Ez da langileen profilaketarik edo enpresatik kanpoko entrenamendurik baimentzen.

Kontratuaren eremua	Simulaziorako edukia
Interesdunak	Baimendutako erabiltzaileak eta mantentze- edo administrazio-langileak.
Datu pertsonalak	Laneko erabiltzaile-identifikatzailea, beharrezko kontaktua, IP helbidea eta sarbidearen data/ordua.
Baztertutako datuak	Kategoria bereziak, biometria, soldatak, diziplina-datuak eta langile bakoitzari lotutako telemetria.
Iraupena eta kokapena	Pilotuan zehar, gehienez 90 egun; [EB/EEEko kokapen zehatza]. Amaierako epeak 6.6 eta 6.9 ataletan.

1. Eragileak arduradunaren jarraibide dokumentatuen arabera jardungo du soilik, nazioarteko transferentziei dagokienez ere. Legeak beste tratamendu bat behartzen badu, aurretik jakinaraziko dio, legeak interes publikoko arrazoiengatik debekatzen ez badu. Jarraibideren bat GDPRren aurkakoa dela uste badu, berehala ohartaraziko du.

2. Sarbidea duten pertsonek konfidentzialtasun-konpromisoa edo legezko sekretu-betebeharra izango dute. Kontuak izendunak izango dira; alta eta baja baimenduak dokumentatuko dira. Eragileak ez ditu datuak bere helburuetarako erabiliko.

3. Eragileak GDPRren 32. artikuluaren araberako neurri egokiak ezarriko ditu: gutxieneko baimenak, komunikazioen zifratzea, babeskopien babesa, osotasuna eta erabilgarritasuna, leheneratzea eta kontrolen aldizkako egiaztapena. 6.5 eta 6.6 atalak segurtasun-eranskin gisa aplikatuko dira; ezarpenaren frogak erantsi beharko dira sarbidea hasi aurretik.

Kontratuaren bi orriak eta lotutako segurtasun-eranskina batera sinatuko dira. Alderdien identifikazioa eta benetako kokapena bete gabe badaude, ez da datu pertsonalik eskuratzeko baimenik sortzen.

6.10 Datu pertsonalen tratamendu-enkargua

SIMULAZIO AKADEMIKOA - B eredua - Sinatu gabe - 2/2

6.10.2 Laguntza, azpikontratazioa eta amaiera

4. Azpieragileak. Hasieran ez dago azpieragilerik baimenduta. Hosting, euskarri edo beste hornitzaile batek datuetara sarbidea izan behar badu, arduradunaren aurretiazko idatzizko baimen espezifikoa lortuko da, eta datu-babeseko betebehar baliokideak ezarriko zaizkio. Eragileak azpieragilearen betebeharren erantzukizuna mantenduko du arduradunaren aurrean. Sarbiderik ez duen software-osagai baten egilea ez da horregatik azpieragilea.

5. Transferentziak. Ez da EEEtik kanpoko biltegiratze edo urruneko sarbiderik egingo arduradunaren jarraibide idatzirik eta GDPRren V. kapituluko mekanismo egokirik gabe. Zerbitzariaren kokapena bakarrik ez da nahikoa: euskarriaren kokapena eta sarbideak ere aztertuko dira.

6. Eskubideen eskaerak. Eragileak arduradunari lagunduko dio sarbide, zuzenketa, ezabaketa, aurkaratze, mugatze eta eramangarritasun eskaeretan, dagokion neurrian. Jasotako eskaera bi laneguneta n helaraziko dio, eta ez du arduradunaren izenean erantzungo berariazko baimenik gabe. Barne-epe horrek ez du interesdunari erantzuteko legezko epea ordezten.

7. Gorabeherak. Eragileak datu pertsonalen urraketa bidegabeko atzerapenik gabe jakinaraziko dio arduradunari, gehienez 24 ordutan jakin duenetik. Hasierako abisuak izaera, datu eta pertsona kategorien estimazioa, ondorio posibleak, hartutako neurriak eta kontaktua jasoko ditu, ahal den neurrian; informazio osagarria mailaka emango du. Ez du ikerketa bukatu arte itxarongo.

8. Arduradunari laguntzea. Eragileak segurtasun-betebeharrak, urraketen jakinarazpenak, eragin-ebaluazioak eta agintaritzari aurretiazko kontsultak betetzen lagunduko du, tratamenduaren izaera eta eskura duen informazioa kontuan hartuta. Agintaritzari edo interesdunei jakinarazteko erabakia arduradunari dagokio, legeak bestelakorik ezarri ezean.

9. Frogak eta auditoretza. Eragileak betetzea frogatzeko beharrezko informazioa emango du eta arduradunak edo hark baimendutako auditoreak egindako auditoretzak eta ikuskapenak ahalbidetu eta lagunduko ditu. Kontuen zerrenda, kontrolen frogak, gorabeherak eta ezabaketak dokumentatuko dira, beste bezero edo pertsonen datuak babestuta.

10. Amaiera. Arduradunak aukeratuta, datuak eta kopiak itzuli edo ezabatuko dira zerbitzua amaitzean, EBko edo estatu kideko lege batek gordetzea eskatzen duenean izan ezik. Legez gorde beharrekoa bereizita eta sarbide mugatuarekin mantenduko da, helburu horretarako soilik. Lan-kopiak 30 egunetan eta babeskopiak 30 eguneko txandan ezabatuko dira; ziurtagiria emango da.

11. Arduradunaren betebeharrak. Oinarri juridikoa, informazioa, datuen egokitasuna, jarraibideak eta eragilearen bermeak egiaztatuko ditu. Kontratu honek ez ditu interesdunen eskubideak edo GDPRren araberako erantzukizunak mugatzen.

Lekua/data: [_____]. Arduradunaren sinadura: [_____]. Eragilearen sinadura eta ordezkaritza: [_____]. Gorabeheretarako kontaktuak: [_____].

6.11 CNC Guard softwarearen erabilera-lizentzia

SIMULAZIO AKADEMIKOA - C eredua - Sinatu gabe - 1/2

6.11.1 Alderdiak, entrega eta baimendutako erabilerak

Lizentzia-emaileak: Igor Alfaro, Egoitz Urrutia, Asier Carabantes eta Asier Vieira, D Taldeko egile gisa, beren eskubideen esparruan eta [identifikazioa, helbidea eta ordezkaritza]. Lizentzia-hartzailea: ARAKAIN Makineriak [IFZ, helbidea eta ordezkaria].

1. Objektua eta bertsioa. CNC Guard [bertsioa/commit-a] softwarearen erabilera arautzen da. Entregaren manifestuak kode propioa, models/cnc_failure_model.pkl, NiFi fluxuak, Kibana dashboard-ak, konfigurazio-txantiloiak eta dokumentazioa zerrendatuko ditu. Artefaktuen hash-ak eta hirugarrenen lizentziak erantsiko dira. Ez da pasahitz edo benetako produkzio-daturik entregatuko pakete publikoan.

2. Izaera eta prezioa. Doako lizentzia ez-esklusiboa ematen da, mundu osoan eta epe mugagabean, enpresaren barne-jarduerarako. Kontraprestazio ekonomikoa 0 eurokoa da simulazio honetan. Ez dago ustiapen-eskubide guztien salmentarik, esklusibotasunik edo egiletzaren eskualdaketarik. Lizentzia egile guztiek edo behar bezala baimendutako ordezkariak sinatzean izango da eraginkorra.

3. Kopiak eta instalazioa. Enpresak kodea eta ereduak exekutatu, beharrezko lan-kopiak eta babeskopiak egin eta bere instalazioetan hedatu ahal izango ditu. Baimena enpresaren barne-erabilerarako da; ez du beste erakunde independenteentzako ustiapenik automatikoki barne hartzen.

4. Aldaketak. Enpresak bere beharretarako kodea, konfigurazioa, dashboard-ak, aldagaiak, atalaseak eta eredua aldatu edo berrentrenatu ahal izango ditu. Aldaketa bakoitzaren egilea, data eta bertsioa identifikatuko dira, eta jatorrizko egiletza-oharrak mantenduko dira. Jatorrizko taldearen oniritzia ez da adieraziko hura lortu gabe.

5. Kanpoko mantentzea. Enpresak bere izenean lan egiten duen mantentze-hornitzaile bati kodea eskuratzeko aukera eman diezaioke, soilik lan horretarako, konfidentzialtasun-konpromisoarekin eta erabilera-muga berdinekin. Datu pertsonaletara sarbidea badago, dagokion tratamendu-enkargua eta azpieragileen baimenak aparte formalizatuko dira.

6. Berrentrenamendua eta segurtasuna. Enpresak erabiltzeko eskubidea duen datuekin soilik berrentrenatuko du. Ekoizpenean eredu edo atalase aldatu bat jarri aurretik, test independentea, akatsen eragina, datuen jatorria eta bertsiora itzultzeko aukera egiaztatuko ditu. Ez da lizentzia honen bidez segurtasun industrialeko erabilerarik automatikoki homologatzen.

Enpresaren datuetarako A eta B ereduek ezarritako mugak ez dira softwarea jasotzeagatik desagertzen. Era berean, datuak erabiltzeko baimenak ez du softwarearen eskubiderik ematen.

6.11 CNC Guard softwarearen erabilera-lizentzia

SIMULAZIO AKADEMIKOA - C eredua - Sinatu gabe - 2/2

6.11.2 Mugak, eskubideak eta erantzukizunak

7. Banaketa eta merkataritza. Taldearen kode propioa ezin da hirugarrenei saldu, publikoki banatu, azpilizentziatu edo kanpoko bezeroei zerbitzu gisa eskaini, egileen aurretiazko idatzizko baimenik gabe. Enpresaren barne-erabilera komertziala bai baimentzen da. Klausula honek ez ditu hirugarrenen lizentziek edo legeak zuzenean aitortutako eskubideak murrizten.

8. Hirugarrenen osagaiak. Osagai bakoitzari bere lizentzia aplikatzen zaio. Entregaren inbentarioak izena, bertsioa, jatorria, lizentzia eta oharrak jasoko ditu. Lizentzia honek taldearen ekarpenei soilik eragiten die. Ez da baimenik ematen Docker, Elastic, MongoDB edo beste hornitzaileen markak eta produktuak taldearenak balira bezala erabiltzeko. Datuen CC BY 4.0 atribuzioa mantenduko da.

9. Aldaketen eskubideak. Jatorrizko kodearen eskubideak jatorrizko titularrenak dira. Enpresak sortutako ekarpen berrien eskubideak aplikagarri den legearen eta benetako egiletza-harremanaren arabera zehaztuko dira, jatorrizko kodearen eskubideei kalterik egin gabe. Enpresak ez du aldaketa horiek taldeari lagatzeko betebeharrik; taldeak ez du haiek edo enpresaren datuak berrerabiltzeko baimen automatikorik.

10. Erabilera aurreikusia. CNC Guard mantentze-lanetarako laguntza-prototipoa da. Ez du bermatzen matxura guztiak detektatzea, ezta matxuraren unea aurreikustea ere. Ez da langileen ebaluaziorako, erabaki diziplinarioetarako edo pertsonen segurtasunaren kontrol autonomorako erabiliko. Enpresako profesionalak alertak egiaztatu eta esku-hartzeak erabakiko ditu.

11. Bermea eta mantentzea. Entregaren irismena manifestuko funtzio eta mugak dira; ez da zero akats, aurrezki zehatz edo etengabeko erabilgarritasun bermerik adosten. Laguntza, eguneraketak, zerbitzu-mailak eta ekoizpeneko mantentzea beste akordio batean zehaztu beharko dira. Alderdiek beren jarduera eta aldaketen ardura izango dute, lege aplikagarriaren arabera; ez dira baztertzen legez baztertu ezin diren erantzukizunak.

12. Ez-betetzea eta amaiera. Funtsezko ez-betetzea idatziz jakinaraziko da eta 30 egun emango dira zuzentzeko, kalteak berehala etetea beharrezkoa den kasuetan izan ezik. Ez-betetzea zuzentzen ez bada, lizentzia amaitu ahal izango da. Enpresak taldearen kodearen erabilera eta banaketa etengo ditu; legez gorde beharreko frogak bakarrik mantenduko ditu, sarbide mugatuarekin. Hirugarrenen eskubide independenteak mantenduko dira.

13. Legea eta gatazkak. Espainiako lege aplikagarria hartuko da erreferentzia. Lehenik idatzizko negoziazioa egingo da; gatazkak legez eskudun den organoari aurkeztuko zaizkio, derrigorrezko eskumen-arauak errespetatuta.

Lekua/data: [_____]. Enpresaren ordezkaria: [_____]. Lau lizentzia-emaileen sinadurak edo ordezkaritza frogatua: [_____]. Entrega-manifestuaren erreferentzia: [_____].

6.12 Pribatutasun-informazioaren eredua

SIMULAZIO AKADEMIKOA - D eredua - Kontuak aktibatu aurretik osatzeko

Testu hau erabiltzaile-kontuak eta sarbide-logak kudeatzeko informazio-eredua da. Ez da langileen telemetria-profilaketarako baimena. Enpresak eremuak eta oinarri juridikoaren azterketa osatu behar ditu benetan erabiltzeko.

6.12.1 Erabiltzaileari emango zaion informazioa

Arduraduna: ARAKAIN Makineriak [izen juridikoa, IFZ eta helbidea]. Datu-babesari buruzko kontaktua: [helbidea]. Datuak babesteko ordezkaria, izendatuta badago: [kontaktua].

Helburuak: CNC Guard-era baimendutako sarbidea kudeatzea, segurtasun-gertaerak detektatzea eta gorabehera teknikoak aztertzea. Ez dira datuak langileen produktibitate-rankingak egiteko edo erabaki diziplinario automatizatuetarako erabiliko.

Datuak eta jatorria: laneko erabiltzaile-identifikatzailea, beharrezko kontaktua, IP helbidea, sarbidearen data/ordua eta segurtasun-gertaerak. Datuak erabiltzaileak emandako informaziotik, enpresak baimendutako kontu-zerrendatik eta erabilerak sortutako logetatik etorriko dira. Ez da pasahitzik testu arruntean gordeko.

Oinarri juridikoa: informazio-sistemaren segurtasunerako interes legitimoa, GDPRren 6.1.f artikulua, enpresak aurretiaz dokumentatutako beharrezkotasun- eta haztapen-azterketa aldekoa bada. Beste oinarri bat erabiltzen bada, zehaztu eta justifikatu beharko da. Ez da erabiltzailearen onarpena kontratu edo lan-harreman osorako baimen orokor bihurtuko.

Hartzaileak: enpresako baimendutako administratzaileak eta, beharrezkoa denean, kontratu bidez lotutako tratamendu-eragileak. Legezko betebehar bat dagoenean agintaritza eskudunei eman ahal izango zaie informazioa. Ez da datuen salmentarik edo publizitate-erabilerarik aurreikusten.

Transferentziak eta epeak: ez da EEEtik kanpoko transferentziarik aurreikusten. Sarbide-logak 90 egunetan ezabatuko dira, gorabehera baten frogak behar bezala justifikatuta bereizten direnean izan ezik. Kontuak baimena amaitzean desgaituko dira; kopien ezabaketa eta babeskopien txandaketa 6.6 atalean jasotzen dira.

Eskubideak: datuetara sartzea, zuzentzea, ezabatzea, tratamendua mugatzea eta aurka egitea eska dezakezu; eramangarritasuna legeko baldintzak betetzen direnean. Interes legitimoan oinarritutako tratamenduaren aurka egiteko aukera duzu, zure egoera partikularragatik. Eskaera [kontaktua] helbidera bidali, beharrezkoa den identifikazioarekin. Oro har hilabeteko epean erantzungo da; konplexutasunaren edo eskaera-kopuruaren ondorioz bi hilabetez luzatuz gero, lehen hilabetean jakinaraziko da.

Erreklamazioa aurkez dezakezu kontrol-agintaritza eskudunaren aurrean; enpresa pribatuaren esparru honetan AEPDren aurrean. Ez da aurreikusten pertsonengan ondorio esanguratsuak dituzten erabaki guztiz automatizaturik. Kontua erabiltzeko ezinbesteko datuak ez emateak sarbidea ez aktibatzea ekar dezake.

Informazioa eman den bertsioa eta data erregistratuko dira. Irakurri izanaren egiaztapena ez da baimen juridikoaren ordezkoa.

6.13 Kontrolerako eta amaierarako erregistroak

Eredu hauek erabakiak eta egiaztapenak dokumentatzeko erabiliko dira. Eremuak hutsik uzten dira; ez da oraindik egin gabeko kontrolik gainditutzat ematen.

6.13.1 Tratamenduaren fitxa eta baimenen erregistroa

Eremua	Bete beharreko informazioa
Arduraduna / eragilea / kontaktuak	[Izen juridikoak, ordezkariak eta kontaktuak]
Helburua eta oinarri juridikoa	[Mantentzea / sarbideen segurtasuna; haztapena erantsita]
Pertsona- eta datu-kategoriak	[Kontuak, logak; telemetriaren identifikagarritasuna aztertuta]
Hartzaileak eta kokapena	[Baimendutako pertsonak; zerbitzaria; azpieragileak; transferentziak]
Iraupena eta segurtasuna	[6.6ko epeak; 6.5eko neurriak eta kontrolen frogak]
Jarraibideak eta sinatutako akordioak	[A/B/C erreferentziak, bertsioak eta datak]

GDPRren 30. artikuluko jarduera-erregistroaren beharra eta salbuespenak aztertuko dira. Eragileak bere kontura egindako tratamendu-kategorien erregistroa ere prestatuko du, aplikagarria denean. Fitxa honek ez du erregistro osoa ordezten, eremu gehigarriak behar badira.

6.13.2 Entrega- eta onarpen-akta

Proiektua/bertsioa: [_____]. Data: [_____]. Kodearen commit-a eta fitxategien hash-ak: [_____]. Entregatutako eredua, fluxuak, dashboard-ak eta dokumentazioa: [_____]. Hirugarrenen lizentzien inbentarioa eta datuen atribuzioa: [_____].

Probak: [autentifikazioa / baimenak / TLS / sarrera okerrak / babeskopia leheneratzea]. Kontrol bakoitzaren emaitza, arduraduna, data eta ebidentzia: [_____]. Egiteke dauden neurriak eta produkziorako mugak: [_____]. Jasotzailearen eta egileen sinadurak: [_____]. Onarpenak ez du segurtasun industrialeko ziurtagiririk sortzen.

6.13.3 Gorabehera-fitxa eta ezabaketa-ziurtagiria

Gorabehera: [ID, detekzioaren eta ezagutzaren ordua, eragina, datu-kategoriak, neurriak, kontaktuak]. Jakinarazpenen orduak eta jakinarazi/ez jakinarazteko arrazoia: [_____]. Leheneratzea eta prebentziozko ekintzak: [_____].

Amaiera/ezabaketa: [pilotua eta amaiera-data]. Itzulitako datuak eta formatua: [_____]. Ezabatutako CSVak, Kafka mezuak, NiFi datuak, indizeak, MongoDB datuak, notebook irteerak eta kopiak: [_____]. Babeskopien azken ezabaketa-data: [_____]. Legez gordetako salbuespenak eta arrazoia: [_____]. Kredentzialen baliogabetzea: [_____]. Egiaztatu duen pertsona eta enpresaren harrera: [_____].

6.14 Erreferentziak eta azken egiaztapena

6.14.1 Erreferentzia nagusiak

Erreferentzien kontsulta-data: 2026/11/09. Irakaskuntzako materiala proiektuari aplikatu zaio, eta arau ofizialak erabili dira baldintzak zehazteko. Kontratu-ereduak proiekturako idatzitako simulazioak dira; ez dira agintaritza batek onartutako kontratu ofizialak.

[1] GDPR: 2016/679 (EB) Erregelamendua. Bereziki 4-6, 12-22, 25, 28, 30 eta 32-36 artikuluak. BOEko testua: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2016-80807

[2] AI Act: 2024/1689 (EB) Erregelamendua, testu bateratua. Bereziki 2, 3 eta 6 artikuluak, I/III eranskinak eta aplikazio-epeak: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/2026-07-27/eng

[3] Europako Batzordea, AI Act aplikazio-egutegia eta AI Omnibus eguneraketa: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai

[4] AEPD, arduradunaren eta eragilearen arteko harremana eta kontratua: https://www.aepd.es/preguntas-frecuentes/2-tus-obligaciones-como-responsable-del-tratamiento/8-responsable-y-encargado-del-tratamiento

[5] AEPD, datu pertsonalen urraketen jakinarazpena: https://www.aepd.es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/brechas-de-datos-personales-notificacion

[6] Espainiako 3/2018 Lege Organikoa, datu-babesa eta eskubide digitalak: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673

[7] Jabetza Intelektualaren Legearen testu bategina, 1/1996 Legegintzako Errege Dekretua; softwareari buruzko 95-104 artikuluak: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930

[8] Stephan Matzka (2020), AI4I 2020 Predictive Maintenance Dataset, UCI, DOI 10.24432/C5HS5C. Datu sintetikoak, CC BY 4.0: https://doi.org/10.24432/C5HS5C ; lizentzia: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

[9] Emandako material didaktikoa: E1-Ereduak-Etika_eta_legea.pdf, Etika, araudia eta segurtasuna, 5071/RA6, Andoni Elola eta Jon Urteaga, 2025/2026. GDPR, AI Act, alborapenak, giza gainbegiraketa eta security/privacy by design.

6.14.2 Produkziora igaro aurretik

Enpresak eta taldeak datu errealen baimena eta identifikagarritasuna egiaztatuko dituzte, A eta C ereduak sinatuko dituzte eta B eredua aktibatuko dute behar denean. Pribatutasun-informazioa osatuko da, segurtasun-proben frogak erantsiko dira eta datuen kontserbazioa konfiguratuko da.

Azkenik, erabilera aurreikusia eta AI Act sailkapena berrikusiko dira. Aldaketa horiek balioztatu gabe, entregak prototipoaren irismena izango du; ez da ekoizpeneko erabilera segurua edo legezko adostasuna ziurtatutzat emango.

7. Ondorioak eta etorkizuneko hobekuntzak

7.1 Ondorio orokorrak

CNC Guard proiektuaren bidez, CNC makinen datuak automatikoki jasotzeko, prozesatzeko eta aztertzeko sistema bat garatu da. Horretarako, Big Data eta adimen artifizialeko hainbat teknologia erabili dira, elkarren artean konektatutako lan-ingurune batean.

Proiektuaren hasieran, Docker bidezko ingurune partekatu bat prestatu da, taldeko kideek zerbitzari berean lan egin ahal izateko.

Ondoren, Filebeat, Kafka eta NiFi erabiliz, simulagailuak sortutako CSV fitxategiak automatikoki jasotzeko eta prozesatzeko fluxua osatu da.

Datu horiek Machine Learning ereduen bidez aztertzen dira, makinen matxura-arriskuak eta portaera ezohikoak identifikatzeko.

FastAPI erabiliz, entrenatutako ereduak NiFi-rekin konektatu dira, datu berriak jasotzen direnean iragarpenak egin ahal izateko.

Azkenik, Elasticsearch eta Kibana erabiliz, makinen neurketak, iragarpenak, alertak eta ebaluazio ekonomikoak bistaratzeko hiru dashboard sortu dira.

Horrela, proiektuaren helburu nagusia bete da: datuak jasotzen direnetik emaitzak bistaratzen diren arteko prozesu automatizatu bat osatzea.

7.2 Lortutako emaitzak

Proiektuan garatutako sistemak hainbat funtzionalitate eskaintzen ditu.

Alde batetik, CNC makinen telemetria-datuak modu automatikoan jasotzen dira, fitxategiak eskuz prozesatu beharrik gabe.

Bestetik, Machine Learning ereduek jasotako neurketak aztertzen dituzte, matxura posibleak, matxura motak eta anomaliak identifikatzeko.

Eredu nagusiaren entrenamenduan, testeko 54 matxuretatik 45 behar bezala detektatu dira, %83,33ko Recall lortuz.

Emaitza horrek erakusten du ereduak matxura-egoera gehienak identifikatzeko gaitasuna duela, nahiz eta alarma faltsuak ere sortzen diren.

Gainera, iragarpenen emaitzei kostu ekonomikoak esleitu zaizkie. Horri esker, ereduaren zehaztasuna aztertzeaz gain, detektatu gabeko matxurek eta alarma faltsuek izan dezaketen eragin ekonomikoa ere azter daiteke.

Kibanan sortutako dashboard-ek informazio hori guztia modu bisualean kontsultatzeko aukera ematen dute.

7.3 Mugak eta etorkizuneko hobekuntzak

7.4 Azken hausnarketa

CNC Guard proiektuak aukera eman du ikasitako hainbat teknologia sistema bakar batean erabiltzeko eta haien arteko funtzionamendua ulertzeko.

Proiektuan ez da Machine Learning eredu bat entrenatzera bakarrik mugatu lana. Datuak jasotzeko azpiegitura prestatu da, informazioa prozesatzeko fluxuak sortu dira, erroreen kudeaketa landu da eta emaitzak aztertzeko dashboard-ak garatu dira.

Gainera, Docker bidezko ingurune partekatuak talde-lana erraztu du, proiektuaren atal desberdinak aldi berean garatzeko aukera emanez.

Orokorrean, proiektuak erakusten du Big Data eta adimen artifizialeko teknologiak elkartuz industria-ingurune bateko datuak aztertzeko sistema bat garatu daitekeela.

CNC Guard etorkizunean hobetu eta zabaldu daitekeen oinarria da, mantentze-lan prediktiboaren arloan aplikazio praktikoak garatzeko.